استاد: دکتر میثمی

- جلسه هفتم: ارزیابی آزمون‌های تشخیصی
- تایپ: صدف افشاری کیا، مهرناز زرافشان و دانیال فرمنش
- ویراست: کامران فیروزجاهی، امیرکیا رموز و ستایش قربانی
- گرافیک: سیدعلی‌سینا صدقی‌تبار
- نمونه سوالات: ماهان قصابی

Tehran University of Medical Sciences

اهداف جلسه

در این جلسه درمورد نکات زیر صحبت خواهد شد:

- مفهوم غربالگری
- کاربردهای غربالگری و منطق به کارگیری آن
- خصوصیات تست‌های غربالگری
- تفسیر درستی تست
- مفهوم ارزش اخباری مثبت و منفی و کاربردهای آنها
- صحت و تکرارپذیری تست
- مقایسه بین تست‌های مختلف

دانشجو باید قادر باشد در انتهای این جلسه، به سوالات زیر پاسخ درست بدهد:

۱- مفهوم صحت و تکرارپذیری تست‌های غربالگری و تشخیصی را به درستی بیان کند.

۲- بتواند مقیاس‌های مرتبط با صحت یک تست، از جمله حساسیت و ویژگی را با هم مقایسه کند.

۳-ارزش‌های اخباری مثبت و منفی را به درستی معرفی کند.

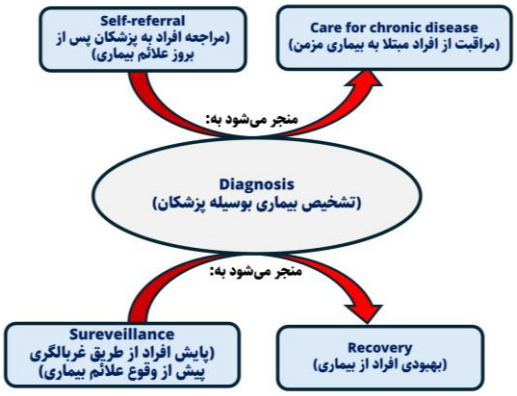
غربالگری (Screening)

مفهوم غربالگری

غربالگری یا screening به تمام فرآیندهایی که برای تشخیص بیماری‌ها انجام می‌شوند، گفته می‌شود. اگر غربالگری به درستی انجام بگیرد و موجب تشخیص شود، درمان فرد بیمار را بسیار راحت‌تر خواهد کرد.

همانطور که در شکل شماره۱ رویت می‌شود، سیستم سلامت عمومی به این صورت است که افراد بعد از مشاهده علائم به پزشک مراجعه می‌کنند (self-referral)، تشخیص توسط پزشک انجام می‌شود که ممکن است زمان‌بر باشد و در نهایت منجر به تشخیص بیماری‌ای می‌شود که احتمالا مزمن و نیازمند مراقبت است.

از نظر سلامت عمومی، بهینه‌تر است که به‌جای مرحله self-referral، نظام مراقبتی‌ای وجود داشته باشد که افراد بیمار را پیش از آنکه علائم آن‌ها ظاهر شود، تشخیص دهد (surveillance) که این کار، خود موجب recovery افراد می‌شود؛ زیرا اگر درمان در زمانی که بیماری هنوز پیشرفت نکرده است صورت بگیرد، احتمال بهبودی بسیار بالا خواهد بود. برای مثال، اگر سرطان در مراحل اولیه که علائم وجود ندارد، تشخیص داده شود، احتمال بهبودی و بقای فرد در پنج سال آینده تقریبا صد درصد خواهد بود.



شکل شماره ۱-تفاوت در نتیجه تشخیص بیماری افراد در دو روش self-referral که معمولا در مراحل پایانی بیماری و زمانی که علائم ظاهر شده‌اند رخ می‌دهد و روش surveillance که معمولا در مراحل اولیه بیماری که هنوز علائم ظاهر نشده و از طریق تست‌های پایش و غربالگری صورت می‌گیرد.

فرآیند غربالگری

در شکل شماره۲ فرآیند کلی غربالگری مشاهده می‌شود.

۱- در مرحله اول، غربالگری مورد نظر انجام می‌شود. حائز اهمیت و توجه می‌باشد که غربالگری ممکن است صرفا براساس

نشانه‌های بیماری باشد و اصلا هیچ تستی انجام نشود (برای مثال، جدا کردن افراد با سن بالا یا داشتن حداقل دو علامت از علامت‌های دیابت هم می‌تواند برای غربالگری انجام شود). با این‌حال معمولا در مرحله screening، تست انجام می‌شود، برای مثال، برای تشخیص سرطان کولون، تست گایاک که خون موجود در مدفوع را می‌سنجد، انجام می‌گیرد.

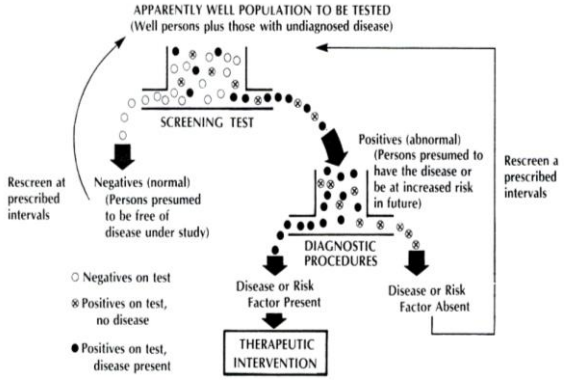
۲- سپس، نتیجه تعدادی از افراد برای وجود بیماری مثبت و تعدادی منفی می‌شود. مثبت یا منفی شدن نتیجه تست، لزوما بیمار یا سالم بودن فرد را مشخص نمی‌کند؛ بلکه صرفا احتمال وجود بیماری در فردی با نتیجه تست مثبت بیشتر از فردی با نتیجه تست منفی است. به همین دلیل، افرادی که نتیجه تستشان منفی می‌شود، عموما سالم هستند (true negative) اما ممکن است در بین آنها افراد بیماری هم وجود داشته باشند که به دلیل خطای تست نتیجه‌شان منفی شده باشد (False negative)(شکل بالا، به اشتباه این افراد را نشان نداده است.)

۳-در مرحله بعد، افراد براساس مثبت یا منفی بودن نتیجه تست خود وارد فازها و مراحل متفاوتی می‌شوند:

افرادی که نتیجه تستشان **منفی** می‌شود، تا غربالگری بعدی صبر می‌کنند و دوباره تست می‌دهند. (rescreening at prescribed intervals)

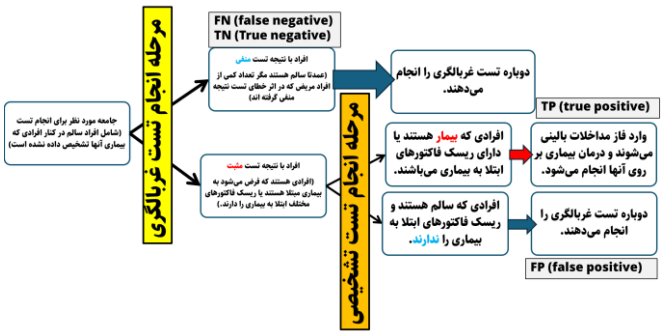
در افرادی که نتیجه تستشان مثبت شده هم، به همین ترتیب، هم افراد Falsepositive (یعنی افراد سالم) و هم افراد True positive (یعنی افراد مریض یا دارای ریسک فاکتور بیماری) وجود دارند که سپس، با تست تشخیصی (diagnostic procedure) از هم تشخیص داده می‌شوند؛ بنابراین صحت تست تشخیصی ثانویه باید ۱۰۰ درصد باشد. در میان این دسته از افراد، افراد سالم و بدون ریسک فاکتور نیز همانند افراد سالمی که نتیجه منفی گرفتند، باید حتما به صورت متناوب و در فواصل زمانی مشخص دوباره تست بدهند (rescreen at prescribed intervals) و افراد مریض یا دارای ریسک فاکتور ابتلا به بیماری نیز باید وارد فاز مداخله بالینی شوند (therapeutic intervention)

نکته: Pretest probability: بعضی افراد حتی قبل از انجام تست، ریسک فاکتورهای زیادی برای گرفتن بیماری دارند و به اصطلاح pretest probability یعنی احتمال بیمار بودن حتی قبل از گرفتن تست تشخیصی، برای آنها بالاتر است. برای مثال، مردی که فعالیت فیزیکی ندارد، سیگار می‌کشد و ... احتمال بالایی برای حمله قلبی دارد. بنابراین، در صورت مراجعه این فرد، مستقیما بعد از گرفتن نوارقلب، آنژیوگرافی (تست تشخیصی و درمانی) انجام می‌شود. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، نتیجه تست برای این افراد نیز مثبت در نظر گرفته می‌شود. (risk factor present)



شکل شماره ۲-فرایند کلی غربالگری

در شکل شماره۳ نمودار مفهومی مربوط به مراحل کلی غربالگری را مشاهده می‌شود.



شکل شماره ۳- نمودار مفهومی خلاصه شکل کلی تست‌های غربالگری

نکته: ملاحظات اخلاقی تست‌های غربالگری: اگر تست تشخیصی در دسترس نباشد، یا اینکه دسترسی به آن به‌قدری محدود باشد که افراد مجبور به صبر کردن طولانی برای رسیدن نوبتشان شوند، افرادی که نتیجه تست غربالگری‌شان مثبت شده برای مدت طولانی تحت اضطراب قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ممکن است غربالگری سودی نداشته باشد و علائم قبل از رسیدن نوبت تست تشخیصی ظهور کنند.

نکته: علاوه بر ملاحظه اخلاقی ذکر شده، غربالگری باید به درست‌ترین روش ممکن انجام شود تا فقط برای افرادی که واقعا احتمال بیماری برای آن‌ها وجود دارد، تست تشخیصی انجام شود؛ چون ممکن است هزینه‌های اضافی برای درمان به آنها متحمل شود.

نکته: تشخیص افراد true positive با استفاده از تست تشخیصی فقط زمانی کاربرد دارد که:

- درمان وجود داشته باشد.
- درمان در دسترس باشد.

- فرد قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی باشد.
- درمان در زمان تشخیص مفید بوده و زمان مناسب آن نگذشته باشد.

نکته: برای بعضی بیماری‌ها مانند ایدز، باید تعداد افراد False positive تا جای ممکن کاهش یابند؛ زیرا بار اجتماعی و روانی زیادی به آنها تحمیل می‌گردد؛ اما درمورد برخی بیماری‌های دیگر مانند بیماری‌های قلبی، این‌گونه نیست!

اهداف غربالگری
(Purposes of screening)

برخی از اهداف انجام تست‌های غربالگری عبارتند از:

محاسبه شاخص‌های اپیدمیولوژیک مانند شیوع و بروز (Incidence & Prevalence)

نحوه محاسبه شیوع: تعداد افراد مثبت (البته پس از ضرب کردن یک ضریب؛ زیرا ممکن است false positive در بین افراد با نتیجه مثبت وجود داشته باشد) به کل جمعیت.

نحوه محاسبه بروز: باید اطلاعات تست‌های غربالگری در زمان‌های مختلف نگه داشته شوند. اگر افرادی در تست جدید نتیجه تست‌شان مثبت شد که در تست قبلی منفی بوده‌اند، به معنای ابتلای جدید خواهد بود و مشخص کننده بروز بیماری است. بنابراین، محاسبه بروز در جمعیت‌های بزرگ با حداقل دو تست غربالگری در دو زمان مختلف قابل انجام است؛ ولی در جمعیت‌های کوچک خطا بالا می‌رود و تست‌های بیشتری برای تعیین بروز بیماری نیاز است.

پیشگیری اولیه (Preventing)

اگر فرد بداند که مبتلاست، احتمال انتقال بیماری به اعضای خانواده یا دیگران کاهش میابد.

Prescriptive screening

پیش از ظهور علائم بالینی، بیماری تشخیص داده شده و درمان آغاز شود.

برخی از مثال‌های مربوط به این مورد عبارتند از:

الف» دیابت:

با غربالگری برای دیابت، می‌توان prescriptive screening انجام داد که تا حد زیادی باعث جلوگیری از عوارض macrovascular (آسیب به رگ‌های بزرگ) و کند کردن سرعت عوارض microvascular (آسیب به رگ‌های کوچک) می‌شود.

ب» سرطان سینه:

می‌تواند هر سه هدف را دنبال کند. برای مثال، درمورد prescriptive screening اگر کسی قبل از ظهور علائم متوجه سرطان سینه شود، درمان به‌صورت کامل (cure) اتفاق می‌افتد. همچنین، اگر تست کسی برای سرطان سینه مثبت شود، به این معناست که اعضای خانواده آن شخص نیز احتمال بالایی برای سرطان سینه دارند. بنابراین برای آن‌ها پیشگیری یا غربالگری زودتر صورت می‌گیرد.

ج» بیماری‌های متابولیک:

برای مثال، هایپوتیروئیدی در نوزادان یا فنیل کتونوریا ممکن است ژنتیکی بوده و درمان‌پذیر نباشند؛ اما می‌توان به صورت کامل مانع ظهور علائم بالینی در این افراد شد. (برای مثال، با رژیم غذایی خاص در افراد مبتلا به فنیل کتونوریا)

د» AIDS:

برای این بیماران prescriptive screening می‌تواند انجام شود؛ زیرا HIV درمان‌پذیر است و با داروهای آنتی‌رتروایرال فرد طول عمری مشابه افراد سالم تجربه می‌کند. همچنین غربالگری ایدز برای پیشگیری و جلوگیری از انتقال به سایر افراد نیز کمک‌کننده است.

ه» شپش سر:

غربالگری این بیماری هم برای پیشگیری و جلوگیری از انتقال و هم برای prescriptive screening مناسب است.

و» بیماری‌های قلبی عروقی:

شدیدا برای prescriptive screening مفید است و با غربالگری ریسک فاکتورها می‌توان از ابتلای افراد به بیماری‌های قلبی عروقی جلوگیری نمود.

نکته: تست‌های معاینه‌ای: همانطور که گفته شد تست غربالگری لزوما به‌صورت آزمایش نیست و ممکن است به‌صورت معاینه باشد. برای مثال، می‌توان به ارزیابی rebound tenderness اشاره کرد که با فشار دادن شکم بیمار انجام می‌شود. اگر هنگام برداشتن دست، درد شدیدتر شود، تست مثبت بوده و نشان‌دهنده التهاب صفاق است که یکی از دلایل آن می‌تواند آپاندیسیت باشد.

تست obturator نیز به‌صورت معاینه انجام می‌شود؛ به‌این صورت که پای بیمار توسط پزشک حرکت داده می‌شود و اگر بیمار درد احساس کند، تست مثبت بوده و نشان‌دهنده التهاب آپاندیس می‌باشد. اگر هر دوی این تست‌ها مثبت باشند، بیمار به احتمال زیاد التهاب آپاندیس داشته و باید جراحی کند.

ویژگی‌های تست‌های غربالگری

صحت (Validity)

Validity یا صحت به این معناست که تست چقدر بیمار بودن یا سالم بودن افراد را به‌درستی مشخص می‌کند. این متغیر خود از دو جزء تشکیل شده است:

الف» نتیجه تست برای افراد سالم، منفی شود. (**ویژگی** یا **اختصاصیت-Specificity**). به عبارت دیگر، ویژگی یک تست نشان دهنده کسری از افراد سالم است که نتیجه تستشان به درستی منفی شده است:

$$specificity = \frac{true\ negative(TN)}{healthy\ subjects} = \frac{true\ negative(TN)}{true\ negative\ (TN) + false\ positive\ (FP)}$$

ب» نتیجه تست برای افراد بیمار، مثبت شود. (**حساسیت Sensitivity**). به عبارت دیگر حساسیت یک تست نشان دهنده کسری از افراد مریض است که نتیجه تستشان به درستی مثبت گزارش شده است:

$$sensitivity = \frac{true\ positive(TP)}{sick\ subjects} = \frac{true\ positive(TP)}{true\ positive\ (TP) + false\ negative\ (FN)}$$

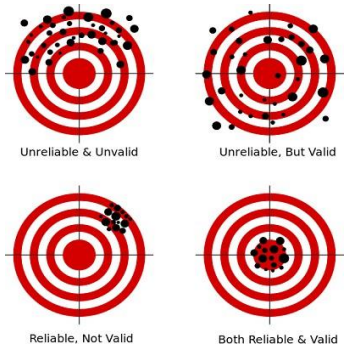
به این متغیر، درستی، accuracy یا روایی هم گفته می‌شود.

Reliability

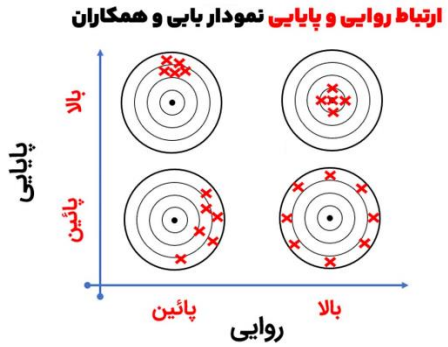
به تکرار پذیری تست گفته می‌شود، به این معنا که نتیجه تست **فارغ از درست یا غلط بودن** در صورت تکرار همان تست در شرایط مشابه و بر روی فرد یکسان، ثابت باشد. به این متغیر، repeatability، precision، تکرارپذیری، پایایی و دقت هم گفته می‌شود. اهمیت reliability از validity بیشتر است!

برای فهم بهتر تفاوت‌های دو مفهوم صحت و تکرار پذیری، به شکل شماره ۴ دقت شود. در تصویر شماره ۴ ، شکل بالا سمت چپ نشان‌دهنده ضرباتی به هدف دارت است که نه به هدف درست برخورد کرده‌اند و نه در تکرار مشابه در نقطه مشابه قبلی قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، هم صحت و هم تکرارپذیری پایینی دارد. با این حال در شکل بالا سمت راست، اهداف در حول برخورد به نقطه هدف مرکزی بوده‌اند؛ ولی با این حال باز تکرار پذیری پایین بوده‌است و اهداف به نقاط متفاوتی و با واریانس زیاد برخورد کرده‌اند. در شکل پایین سمت سمت چپ، علیرغم اینکه اهداف تکرارپذیری بالایی داشته‌اند و نزدیک به هم برخورد کرده‌اند، ولی نقطه برخورد آنها دور از مرکز بوده است و در نتیجه، صحت پایینی دارد. در حالت نهایی، در تصویر پایین سمت راست نیز علاوه بر اینکه تکرارپذیری بالا بوده و نقطه‌ها واریانس کمی از هم دارند، همگی نیز حدودا به نقطه هدف مرکزی برخورد کرده‌اند (صحت بالا در کنار تکرارپذیری بالا)

در شکل شماره ۵ و ۶ نیز می‌توان خلاصه همین نکته، بر روی یک نمودار مشاهده شود.



شکل شماره ۴- ۴ حالت مختلف برای نمایش شماتیک صحت و تکرارپذیری تست‌ها



شکل شماره ۵- ۴ حالت مختلف برای نمایش شماتیک صحت و تکرارپذیری تست‌ها

در شکل شماره ۶ نیز می‌توان همین توضیح شماتیک را بوسیله نمودارهای توزیع نرمال مشاهده کرد. در این شکل، محور افقی نمایش‌داده‌شده، نشان‌دهنده مقادیر مختلف از یک پارامتر فرضی برای یک پدیده است. (برای مثال، فشار خون یک فرد)، که از میان این مقادیر مختلف تنها یک مقدار برای یک فرد خاص قابل قبول است (که با فلش رنگ قرمز نشان داده شده است) و سایر مقادیر، از جمله مقداری که با فلش آبی نشان داده شده است، همه غیرواقعی هستند. محور عمودی نیز نشان‌دهنده تعداد موارد ثبت‌شده در هر آزمایش برای هر مقدار فشار خون مشخص از فرد است، یعنی تست

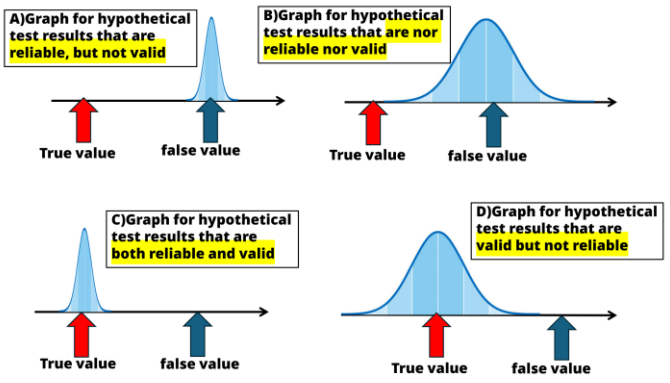
چندین بار بر روی فرد انجام شده و فراوانی فشارهای خون ثبت شده او به صورت نمودار توزیع نرمال نشان داده شده است. با چنین شرایطی می‌توان ۴ حالت مختلف تصور کرد:

الف» تست هم صحت و هم تکرارپذیری پایینی دارد: در این حالت، به دلیل تکرارپذیری پایین، واریانس داده‌های ثبت‌شده از هم، زیاد است و علاوه بر این میانگین داده‌ها نیز به دلیل صحت پایین تست از مقدار واقعی فشار خون فرد به دور است. (نمودار بالا سمت راست)

ب» تست صحت پایین ولی تکرارپذیری بالایی دارد: نسبت به حالت قبل واریانس داده‌ها کمتر شده است؛ ولی باز هم میانگین داده‌ها نشان‌دهنده عدد غیرواقعی است. (نمودار بالا سمت چپ)

ج» تست صحت بالا ولی تکرارپذیری پایین دارد: میانگین مقادیر بدست آمده برابر مقدار واقعی است ولی داده‌ها واریانس زیادی دارند. (شکل پایین سمت راست)

د» تست هم صحت و هم تکرارپذیری بالایی دارد: میانگین بدست آمده برابر مقدار واقعی است و پراکندگی داده‌ها نیز بسیار پایین می‌باشد. (شکل پایین سمت چپ)



شکل شماره ۶

مقبولیت

مقبولیت تست از نظر بیمار:

۱) نباید برای بیمار آسیب‌رسان باشد.

۲) سریع باشد و زندگی روزمره بیمار را مختل نسازد.

۳) هزینه برای بیمار قابل پرداخت باشد.

مقبولیت از نظر کادر درمان:

به این معنا که انجام تست، قابل آموزش به کادر درمان باشد و بتوانند به سهولت آن را انجام دهند.

محاسبه Validity

محاسبه validity تست باید با مطالعات و تحقیق انجام شود. اکثر این مطالعات به‌صورت cross-sectional انجام می‌گیرند؛ به این صورت که گروهی از افراد انتخاب می‌شوند و همزمان تست غربالگری و تست تشخیصی روی آن‌ها انجام شود تا میزان یکسان بودن نتایج این دو تست محاسبه شود. برای بررسی شاخص‌هایی مانند تعداد قطعی افراد سالم و بیمار یا ارزش اخباری (که در ادامه توضیح داده می‌شود) بهترین راه، استفاده از یک جدول ۲*۲ است که در ادامه توضیح داده می‌شود. در غیر این صورت، احتمال بروز خطا بسیار زیاد است. این جدول یک ویژگی کلیدی دارد: تشخیص قطعی بیمار بودن یا نبودن در ستون عمودی و نتیجه تست هم در ردیف افقی نوشته می‌شود.

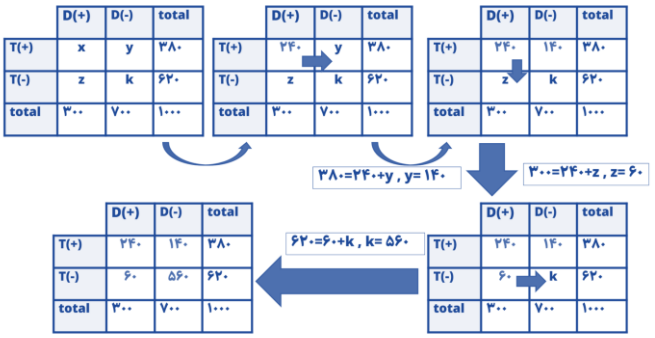
برای مثال، در جدول زیر +D و -D نشان‌دهنده وجود یا عدم وجود بیماری می‌باشد که با استفاده از تست تشخیصی به دست آمده است.

همچنین +T و -T به ترتیب نشان‌دهنده نتیجه تست غربالگری مثبت یا منفی هستند. همانطور که ملاحظه می‌شود، در این مثال تست توانسته ۲۴۰ نفر از بیماران را به درستی + تشخیص دهد.

	D+	D-	total
T+	240	140	380
T-	60	560	620
total	300	700	1000

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که با داشتن اطلاعات تنها از یک خانه جدول می‌توان بقیه خانه‌ها را هم تعیین کرد. برای مثال، در صورتی که لحاظ شود خانه بالا سمت چپ یا افراد مریض با تست مثبت حاوی ۲۴۰ نفر است، در این صورت می‌توان استدلال کرد که تعداد افراد در خانه بالا سمت راست ۱۴۰ نفر است؛ زیرا جمع تعداد افراد در این دو خانه باید برابر ۳۸۰ بشود. از طرف دیگر، از آنجایی که تعداد افراد در خانه بالا سمت چپ ۲۴۰ نفر است، تعداد افراد در خانه پایین سمت چپ باید ۶۰ نفر باشد؛ زیرا مجموع تعداد افراد در این دو خانه باید ۳۰۰ نفر بشود. با معلوم شدن تعداد افراد در خانه پایین سمت چپ، می‌توان از همان استدلال استفاده شده برای تعیین تعداد افراد در خانه بالا سمت راست استفاده کرد تا تعداد افراد در خانه نهایی پایین سمت راست را تعیین کرد. (یعنی جمع افراد در دو خانه پایین سمت چپ و پایین سمت راست باید برابر 620 نفر شود، بنابرین اگر تعداد افراد در خانه پایین سمت چپ 60 نفر است، تعداد افراد در خانه پایین سمت راست باید 560 نفر باشد.) (شکل شماره ۷- دقت شود که تخمین تعداد افراد سایر

خانه‌های جدول تنها با یک خانه زمانی امکان‌پذیر است که مجموع کل افراد در هر دسته سالم و بیمار و نیز مثبت و منفی آشکار باشد؛ یعنی خانه‌های گوشه جدول معلوم باشند.)



شکل شماره ۷

برای درک بهتر محاسبات حساسیت و ویژگی و نیز کاربرد جدول ۲ در ۲ ، به این ۲ مثال ذکر شده در کلاس دقت شود.

مثال اول

اگر فرض شود ۴۰۰ نفر در مطالعه‌ای شرکت کرده‌اند و ۱۶۰ نفر از آنها بیمار هستند.

پرسش اول: شیوع بیماری در این نمونه چقدر است؟

جواب: ۴۰ درصد

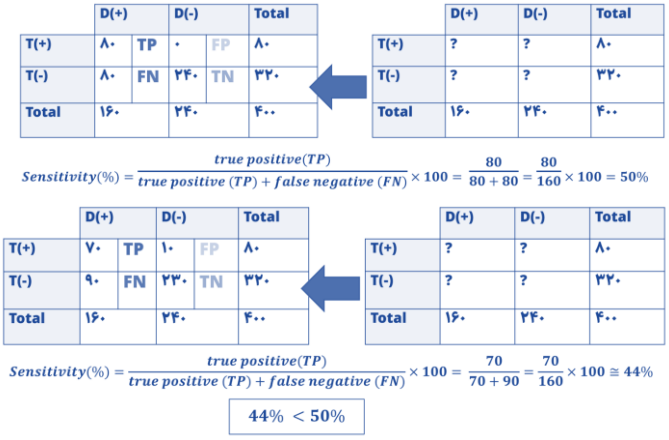
$$\text{شیوع} = \frac{160}{400} \times 100 = 40\%$$

$$\text{شیوع بیماری در نمونه (\%)درصد} = \frac{\text{تعداد افراد مریض موجود در نمونه}}{\text{تعداد کل افراد موجود در نمونه}} \times 100$$

نکته مهمی که وجود دارد این است که شیوع بیماری در جامعه لزوما ۴۰ درصد نیست؛ زیرا نمونه برداشته‌شده بدلیل انتخاب رندوم و شانسی افراد ممکن است توزیع جمعیتی متفاوتی نسبت به جامعه داشته باشد.

نکته: در این مثال ۸۰ تا تست مثبت وجود دارد. دقت شود که در این لحظه نمی‌توان گفت چند فرد بیمار یا چند فرد سالم مثبت شده‌اند.

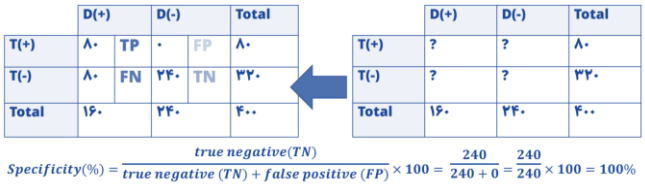
پرسش دوم: حداکثر حساسیت در این مطالعه چقدر می‌تواند باشد؟ **جواب:** ۵۰ درصد؛ به این صورت که همه ۸۰ تا فرد مثبت گزارش شده در دسته افراد مریض قرار بگیرند، در این صورت نیمی از افراد مریض به درستی مثبت گزارش خواهند شد و بنابرین حساسیت ۵۰ درصد است. نکته حائز اهمیتی که باید لحاظ شود این است که اگر حتی یک نفر از افراد مثبت در گروه افراد سالم قرار بگیرد، به عنوان فرد مثبت کاذب تلقی خواهد شد و از تعداد افراد مثبت کاذب خواهد کاست، بنابراین حساسیت در تمام این حالات کمتر از حالت اول خواهد بود. در شکل شماره ۸ می‌توان راه حل این سوال به کمک جدول را دریافت.



شکل شماره ۸- محاسبه پرسش دوم مثال اول با جدول- دقت شود که در صورت توزیع افراد دارای نتیجه مثبت به گروه افراد سالم، حساسیت نسبت به حالتی که همه افراد مثبت در گروه افراد مریض باشند کاهش پیدا خواهد کرد.

پرسش سوم: اگر هر ۸۰ تا تست مثبت مربوط به بیماران باشد، آن‌گاه ویژگی تست چه‌قدر خواهد بود؟

جواب: ۱۰۰ درصد، زیرا تست مثبتی باقی نمی‌ماند که متعلق به افراد سالم باشد و ویژگی کمتر از ۱۰۰ درصد شود. (به عبارت دیگر، فرد در چنین حالتی اصلا فرد FP نداریم و افراد TN برابر با کل افراد مریض خواهند بود. در شکل شماره ۹ روش حل این پرسش با جدول را می‌توان مشاهده کرد.



شکل شماره ۹-محاسبه حساسیت در مثال شماره یک بوسیله روش جدول دو در دو

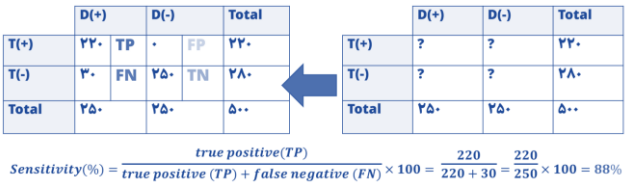
نکته: در مورد حساسیت و ویژگی و دیگر شاخص‌های مرتبط با تست‌های تشخیصی و غربالگری حد بحرانی حداقل ۵۰ درصد است.

مثال دوم

۵۰۰ نفر در مطالعه‌ای شرکت کرده‌اند که ۲۵۰ نفر از آنها بیمار هستند و نتیجه تست برای ۲۲۰ نفر مثبت شده است.

پرسش اول: حداکثر حساسیت تست چقدر است؟

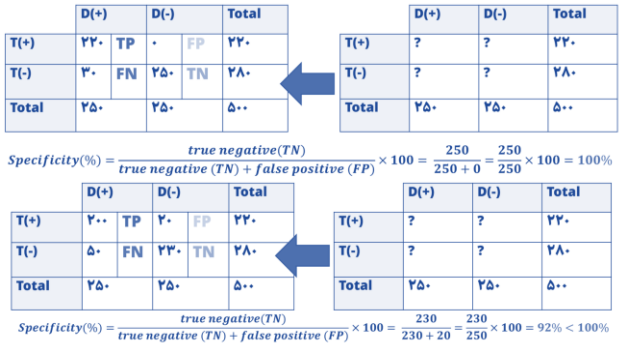
جواب: ۸۸ درصد. همانند روش مثال قبلی عمل باید کرد، یعنی فرض شود که همه افرادی که نتیجه تست مثبت داشته‌اند در گروه افراد مریض قرار دارند؛ در این حالت حساسیت تست حداکثر خواهد بود. (شکل شماره ۱۰)



شکل شماره ۱۰- روش حل مسئله اول مثال دوم بوسیله جدول دو در دو

پرسش دوم: حداکثر ویژگی چقدر است؟

جواب: ۱۰۰ درصد. دقت شود که در این مثال نیز همانند مثال قبل، در حالتی که تمام افراد مثبت در دسته مریض‌ها قرار داشته باشند هم حساسیت و هم ویژگی به حداکثر مقدار خود خواهد رسید؛ زیرا در این حالت کسری از افراد سالم که نتیجه منفی دارند (همان ویژگی) بیشترین مقدار خود را خواهد داشت؛ زیرا هیچ فرد مثبتی در گروه افراد سالم قرار نگرفته است. همانطور که در جدول پایینی شکل شماره ۱۰ مشاهده می‌شود، در صورتی که تعداد کمی از افراد مثبت در دسته سالم‌ها قرار بگیرند ویژگی تست قطعا کاهش خواهد یافت.



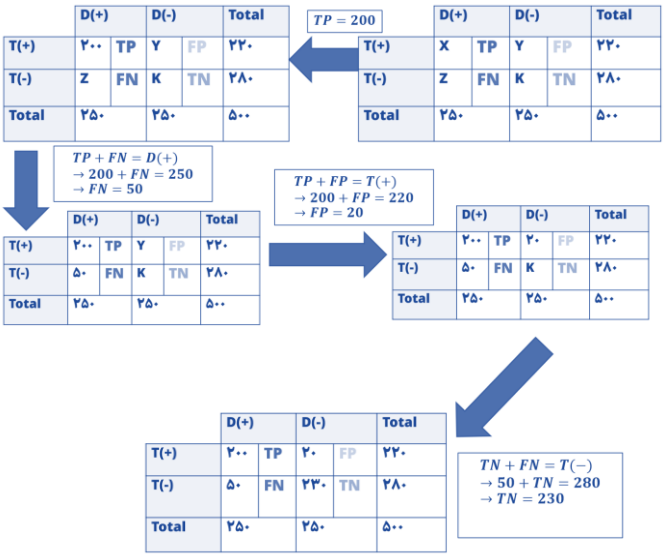
شکل شماره ۱۱- محاسبه پرسش دوم مثال دوم با جدول دو در دو

پرسش سوم: اگر ۲۰۰ نفر از بیماران تست مثبت (مثبت واقعی) شده باشند، افراد منفی کاذب ، افراد مثبت کاذب و افراد منفی واقعی چند نفر خواهند بود؟

جواب: با جدول مربع ۲ در ۲ به راحتی قابل حل خواهد بود؛ زیرا هم مجموع تعداد افراد در دسته‌های تست مثبت، تست منفی، سالم و مریض مشخص است و هم تعداد افراد در یکی از ۴ خانه اصلی جدول مشخص است. (شکل شماره ۱۲)

نکته: حساسیت و ویژگی از نوع احتمالات شرطی هستند. در واقع، حساسیت احتمال مثبت شدن تست به شرط بیمار بودن است. ویژگی، احتمال منفی بودن تست به شرط سالم بودن است. ارزش اخباری مثبت احتمال بیمار شدن به شرط مثبت بودن تست است و ارزش اخباری منفی احتمال سالم بودن تست به شرط منفی بودن تست است.

نکته: افرادی که وارد مطالعه می‌شوند، باید هم شامل افراد سالم و هم شامل افراد بیمار باشند. برای مثال، اگر فقط ۲۰۰ بیمار وارد مطالعه شوند، نمی‌توان فهمید که تست چه عملکردی برای افراد سالم دارد و ویژگی آن مبهم باقی می‌ماند.



شکل شماره ۱۲- نحوه محاسبه تعداد افراد موجود در خانه‌های باقیمانده جدول

نکته: علاوه بر این تعداد افراد بیمار و سالم باید زیاد باشد. برای مثال، اگر فقط ۱۰ نفر بیمار وارد تست شوند، اثر شانس روی حساسیت تست بسیار بالا می‌رود؛ به این صورت که اگر ۹ نفر را به درستی بیمار تشخیص دهد، حساسیت آن ۹۰ درصد ولی اگر ۸ نفر را بیمار تشخیص دهد، حساسیت آن ۸۰ درصد می‌شود و افت بسیار زیادی می‌کند؛ اما اگر تعداد بیماران زیاد باشد، نتیجه شانسی یک یا دو نفر روی حساسیت تاثیر زیادی نمی‌گذارد. بنابراین، بهینه ترین حالت آن است که تعداد افراد وارد شده زیاد و تعداد بیماران و سالم‌های آن برابر باشد که اثر شانس روی ویژگی و حساسیت یکسان باشد.

نکته: Selection bias: بعضی از مطالعات، بیماران را از بیمارهای بستری شده در بیمارستان انتخاب می‌کنند که این موجب selection bias می‌شود؛ زیرا افرادی که بستری هستند، شدید ترین نوع بیماری را دارند؛ اما غربالگری روی افرادی انجام می‌شود که حتی هنوز علائم ندارند!

برای مثال، مطالعه‌ای به همین صورت برای به دست آوردن صحت تست carcinoembryonic antigen (CEA) انجام شد. در این مطالعه، افراد بیمار از افراد دارای سرطان کولون بستری در بیمارستان‌ها انتخاب شدند که میزان این آنتی‌ژن در آنها بسیار بالا بود. پس از آن، ادعا شد که این آنتی‌ژن می‌تواند مشخصه سرطان

کولون باشد؛ اما مطالعه دچار selection bias بود و برای غربالگری افرادی که هنوز علائم در آن‌ها ظاهر نشده بود، فایده‌ای نداشت؛ زیرا سطح آنتی‌ژن کارسینوامبریونیک در آن‌ها آن‌قدر بالا نبود! امروزه فقط برای فالوآپ بیماران سرطان کولون از این تست استفاده می‌شود.

ارزش اخباری منفی (Negative predictive value-NPV) و ارزش اخباری مثبت (Positive predictive value-PPV)

همان‌طور که گفته شد، مناسب‌ترین تست غربالگری ویژگی‌هایی از جمله سریع بودن، ارزان بودن، دسترسی راحت، بالاترین ویژگی و بالاترین حساسیت ممکن را دارد. همانطور که در بخش قبل بررسی شد، در جدول ۲ در ۲، ستون مربوط به بیماران برای اندازه‌گیری حساسیت و ستون مربوط به سالم‌ها برای اندازه‌گیری ویژگی استفاده می‌شود. حال ممکن است این سوال پیش بیاید که پس از این که فرد بیمار جواب آزمایش خود را گرفت و به نزد پزشک مراجعه کرد؛ اگر نتیجه تست او مثبت باشد احتمال اینکه او واقعا بیمار باشد، چقدر است و یا اینکه اگر نتیجه تست منفی باشد، احتمال اینکه او واقعا سالم باشد، چقدر است؟ در این قسمت به ترتیب از مفاهیمی به نام positive predictive value (PPV) و negative predictive value (NPV) برای پاسخ به این سوالات استفاده می‌شود. این دو مفهوم به ترتیب به معنای ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی هستند:

ارزش اخباری مثبت (Positive Predictive value-PPV):

برابر با درصدی از افراد دارای نتیجه تست مثبت است که واقعا به بیماری مبتلا می‌باشند:

$$Positive\ predictive\ value\ (PPV) = \frac{subjects\ with\ positive\ test\ result\ who\ are\ sick}{all\ subjects\ with\ positive\ test\ results} = \frac{TP}{TP+FP}$$

ارزش اخباری منفی (Negative predictive value-NPV):

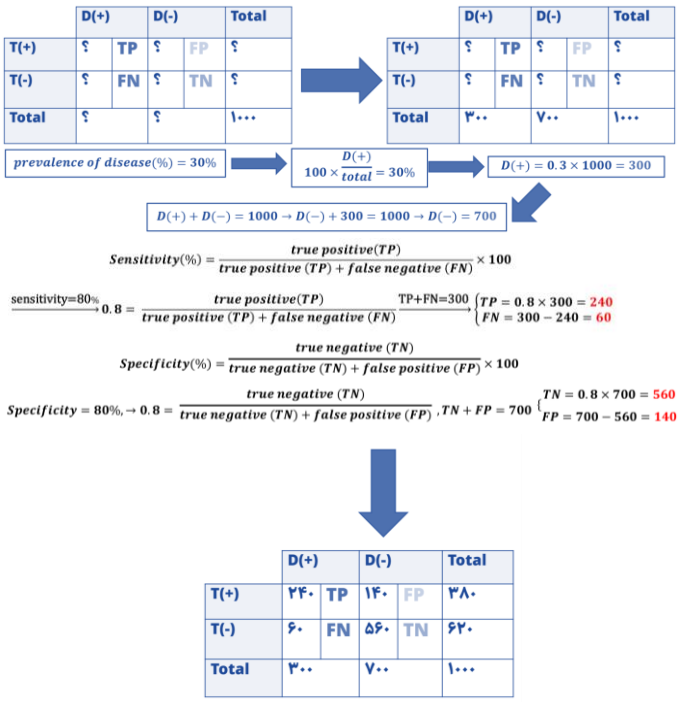
برابر با درصدی از افراد دارای نتیجه تست منفی است که واقعا سالم می‌باشند:

$$Negative\ predictive\ value\ (NPV) = \frac{subjects\ with\ negative\ test\ result\ who\ are\ healthy}{all\ subjects\ with\ negative\ test\ results} = \frac{TN}{TN+FN}$$

برای درک راحت‌تر این دو مقیاس، به مثال زیر توجه شود.

مثال

اگر فرض شود حساسیت و ویژگی یک تست هر دو برابر ۸۰ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰ درصد از افراد نمونه بیمار باشند، یعنی از نمونه ۱۰۰۰ نفری انتظار می‌رود که ۳۰۰ نفر بیمار و ۷۰۰ نفر سالم باشند. در نتیجه، تعداد افراد مثبت واقعی ۲۴۰ نفر، مثبت کاذب ۶۰ نفر، منفی واقعی ۵۶۰ نفر و منفی کاذب ۲۴۰ نفر خواهد بود. در این صورت، از ۳۸۰ نفری که نتیجه تست‌شان مثبت شده است، احتمال بیمار بودن برابر **۶۳/۲ درصد** است که همان **ارزش اخباری مثبت** تست نامیده می‌شود. به همین ترتیب، **ارزش اخباری منفی** برابر با. ٪۹۰/۳=۵۶۰/۶۲۰ است. (۶۲۰ نفر مربوط به افرادی است که نتیجه تست شان منفی شده است.)-برای حل دقیق‌تر بوسیله جدول، به شکل شماره ۱۳ توجه شود



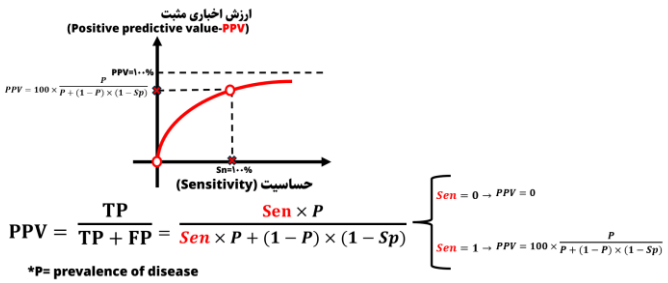
شکل شماره ۱۳-نحوه تعیین ارزش اخباری مثبت و منفی در یک تست آماری

نکته بسیار مهمی که وجود دارد تاثیر شیوع، ویژگی و حساسیت تست بر PPV و NPV است:

تاثیر افزایش حساسیت بر روی PPV

اگر در مثال قبلی فرض شود که از تستی با حساسیت ۱۰۰ درصد بهره برده شود، افراد مثبت واقعی ۳۰۰ نفر می‌شوند؛ این یعنی نسبت به حالت قبل ۶۰ نفر به TPها اضافه شده است؛ اما از سوی دیگر به مخرج کسر PPV هم ۶۰ نفر TP اضافه می‌شود و این دو تغییر تقریبا یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین، افزایش (و از سوی دیگر کاهش) حساسیت بر روی ارزش اخباری مثبت تاثیر چندانی ندارد. دقت شود که در صورتی که قصد محاسبه ارزش اخباری

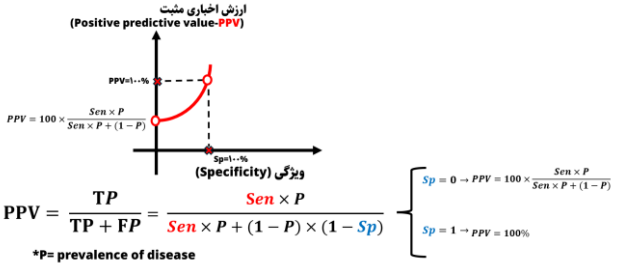
مثبت را برحسب حساسیت تست وجود داشته باشد، میزان PPV در صورتی که حساسیت برابر صفر باشد، برابر صفر خواهد بود و حتی اگر میزان حساسیت به ۱۰۰ درصد برسد نیز باز هم PPV برابر با ۱۰۰ درصد نخواهد شد و مقداری کمتر از ۱۰۰ خواهد داشت. (شکل شماره ۱۴)



شکل شماره ۱۴- تاثیر افزایش حساسیت تست بر روی افزایش ارزش اخباری مثبت تست، همانطور که مشاهده می‌شود شدت افزایش ارزش اخباری منفی بسیار کندشونده است و در نهایت در حساسیت ۱۰۰ درصدی ارزش اخباری مثبت به مقداری کمتر از ۱۰۰ درصد می‌رسد.

تاثیر افزایش ویژگی بر روی PPV

اگر ویژگی افزایش پیدا کند، به دلیل کاهش افراد مثبت کاذب، تنها مخرج کسر PPV کوچک‌تر می‌شود و در نتیجه ارزش اخباری مثبت با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کند و ممکن است تا ۱۰۰ درصد هم برسد (این در صورتی است که ویژگی تست برابر ۱۰۰ درصد بشود). (شکل شماره ۱۵)

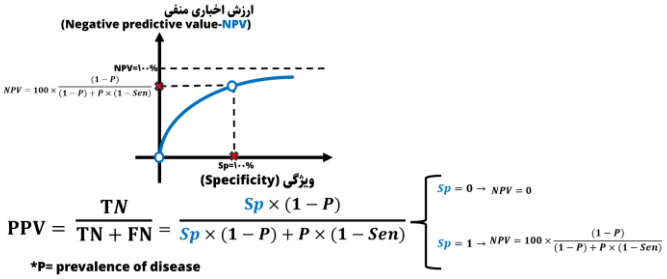


شکل شماره ۱۵- تاثیر افزایش ویژگی بر افزایش ارزش اخباری مثبت

تاثیر افزایش ویژگی بر روی NPV

همانند حالتی که در افزایش حساسیت بر روی PPV بررسی شد، در این حالت نیز افزایش ویژگی تاثیر زیادی در افزایش NPV نخواهد داشت؛ زیرا افزایش ویژگی موجب افزایش تعداد افراد منفی واقعی (TN) هم در صورت و هم در مخرج کسر NPV می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که قصد بر محاسبه کسر ارزش اخباری منفی برحسب ویژگی باشد، در صورتی که ویژگی تست برابر صفر باشد، ارزش اخباری آن نیز برابر صفر خواهد بود؛ و در صورتی که ویژگی تست به ۱۰۰ درصد برسد، بازهم ارزش اخباری منفی مقداری کمتر از ۱۰۰ درصد خواهد داشت. (شکل شماره ۱۶)

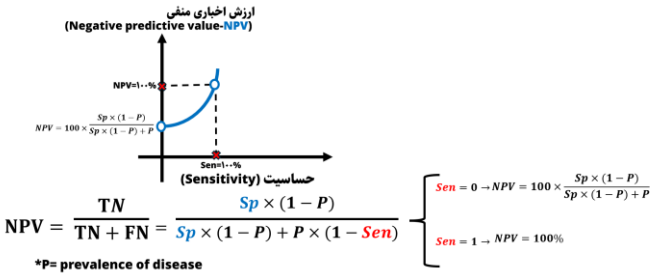
$$NPV = \frac{TN}{TN + FN} = \frac{Sp \times (1-P)}{Sp \times (1-P) + P \times (1-Sen)}$$



شکل شماره ۱۶- تاثیر افزایش ویژگی بر افزایش ارزش اخباری منفی

تاثیر افزایش حساسیت بر روی NPV

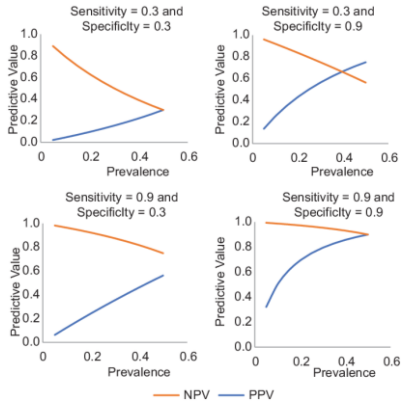
همانند حالتی که در افزایش ویژگی بر روی ارزش اخباری مثبت بررسی شد، در این حالت نیز افزایش حساسیت موجب افزایش زیادی در ارزش اخباری منفی می‌شود؛ زیرا افزایش حساسیت موجب کاهش تعداد افراد منفی کاذب شده که تنها در مخرج کسر ارزش اخباری منفی دیده می‌شوند و از این رو، افزایش حساسیت تاثیر زیادی بر روی افزایش NPV خواهد داشت. در این حالت نیز در صورتی که حساسیت به ۱۰۰ درصد برسد، ارزش اخباری منفی نیز برابر ۱۰۰ درصد خواهد شد. (شکل شماره ۱۷)



شکل شماره ۱۷- تاثیر افزایش حساسیت تست بر روی افزایش ارزش اخباری منفی تست

تاثیر افزایش شیوع بیماری بر ارزش اخباری مثبت و منفی

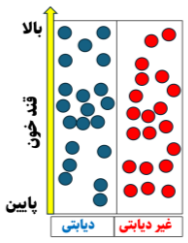
هر چه شیوع بیماری افزایش پیدا کند، **ارزش اخباری مثبت هم افزایش** می‌یابد و **ارزش اخباری منفی کاهش** می‌یابد. همانطور که در شکل شماره ۱۸ ملاحظه می‌شود، میزان این کاهش و افزایش در حساسیت‌ها و ویژگی‌های مختلف متفاوت است:



شکل شماره ۱۸- با افزایش شیوع بیماری، ارزش اخباری مثبت افزایش و ارزش اخباری منفی کاهش پیدا می‌کند.

ارزیابی آزمون‌های تشخیصی در تست‌های کمّی

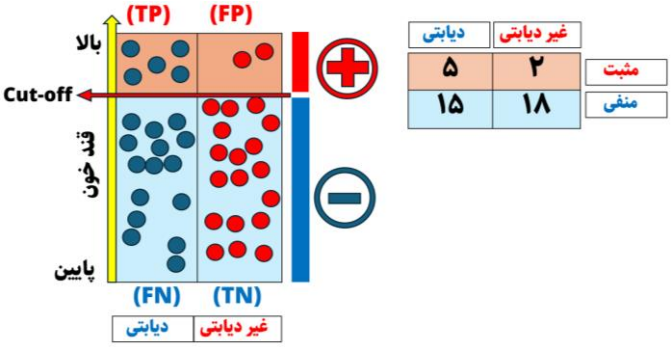
آنچه تاکنون بررسی شد، مربوط به تست‌های کیفی است که نتیجه آنها مثبت یا منفی است. اصطلاحا به این نوع از تست‌ها، dichotomous یا دوشاخه گفته می‌شود؛ زیرا نتیجه آنها یا مثبت است یا منفی؛ اما بسیاری از تست‌ها در پزشکی از نوع کمّی هستند؛ مانند فشار خون، قند خون یا دور کمر. در اینجا، مفاهیم دیگری برای ارزیابی آزمون‌های تشخیصی مطرح می‌شوند. برای نمونه، به شکل شماره ۱۹ دقت شود.



شکل شماره ۱۹

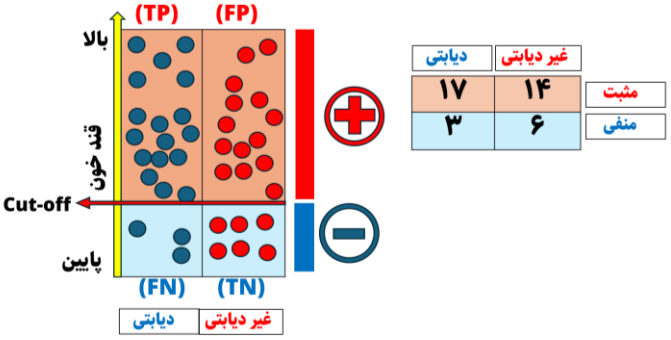
در این شکل، افراد دیابتی با رنگ آبی و افراد غیردیابتی با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند. برای تعیین مثبت یا منفی بودن نتیجه تست، به یک نقطه برش آستانه‌ای یا cut point نیاز است؛ این نقطه بیانگر حدی از قند خون است که اگر فشار خون افراد از این حد بالاتر باشد، برای دیابت مثبت تلقی می‌شوند و اگر قند خونشان از این حد پایین تر باشد، برای دیابت نتیجه منفی دریافت می‌کنند. حال می‌توان دو حالت را تصور کرد:

الف» اگر مطابق شکل شماره ۲۰ عددی بالا به عنوان این نقطه تعیین شود، از ۲۰ نفر دیابتی فقط ۵ نفر با نتیجه مثبت می‌شوند؛ بنابراین، حساسیت این تست پایین است؛ (۲۵ درصد) ولی فقط ۲ نفر از افراد سالم به اشتباه مثبت می‌شوند. بنابراین، ویژگی بالا است.(۹۰ درصد)



شکل شماره ۲۰

ب» اگر مطابق شکل شماره ۲۱، عددی پایین به عنوان این نقطه تعیین شود، از ۲۰ نفر دیابتی ۱۷ نفر با نتیجه مثبت ثبت می‌شوند. بنابراین، حساسیت تست بالا است؛ (۸۵ درصد) ولی از سوی دیگر تنها ۶ نفر از افراد غیردیابتی به عنوان افراد منفی در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، ویژگی تست پایین است (۲۵ درصد)

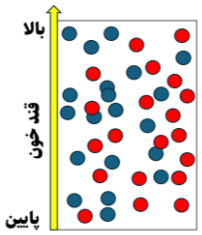


شکل شماره ۲۱

به صورت کلی ۲ مشکل اصلی در رابطه با این روش از تعیین نقطه cut-point وجود دارد:

الف» در آستانه‌های cut-point بالاتر، ویژگی تست بالا است؛ درحالی که حساسیت آن پایین است. در آستانه‌های پایین‌تر، حساسیت تست بالا است و ویژگی آن، پایین است. به عبارت دیگر، در cut-pointهای مختلف، بین حساسیت و ویژگی یک trade-off وجود دارد.

ب» مشکل دوم این است که معمولا افراد دیابتی و غیر دیابتی همانند شکل‌های بالا به صورت نرمال از هم تفکیک شده نیستند و باید از روشی استفاده کرد تا بتوان تشخیص داد افراد دیابتی هستند یا خیر؛ که این خود قضیه تعیین نقطه cut-point را دشوارتر می‌کند. (شکل شماره ۲۲)



شکل شماره ۲۲- افراد دیابتی و غیردیابتی در جامعه از هم تفکیک شده نیستند.

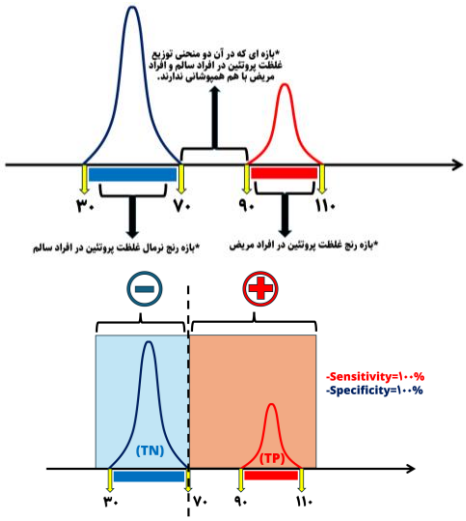
برای درک بهتر قضیه تعیین نقطه cut-off point ، به مثال‌های زیر توجه شود.

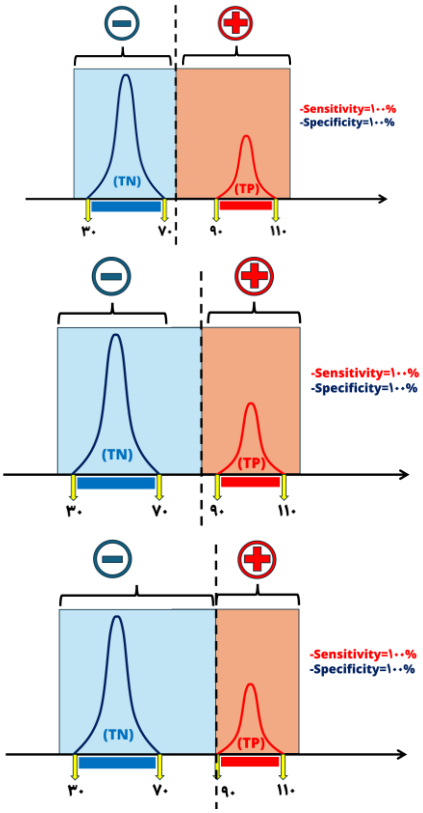
مثال اول

اگر در یک تست کمی، متغیری که مورد ارزیابی قرار گرفته است، غلظت پروتئینی در خون است که بوسیله سلول‌های سرطانی ترشح می‌شود. با ارزیابی این تست در افراد مختلف معلوم شده است که رنج نرمال غلظت این پروتئین در افراد سالم بین ۳۰ تا ۷۰ واحد است؛ درحالیکه رنج غلظت پروتئین در افراد مریض بین ۹۰ تا ۱۱۰ واحد است.

سوال: نقطه cut-off point برای تعیین افراد مثبت و منفی در این تست چه مقداری می‌تواند داشته باشد؟

پاسخ: در صورتی که cut-off point هر مقداری بین ۷۰ تا ۹۰ باشد (یعنی بین نقطه پایان رنج نرمال و نقطه شروع رنج غلظت پروتئین در افراد مریض) حساسیت و ویژگی هردو برابر با ۱۰۰ درصد خواهند بود. از این رو، این تست مورد خوبی برای قرارگیری کات پوینت محسوب می‌شود؛ زیرا دقیقا ۱۰۰ درصد بیماران در رنج ۹۰-۱۱۰ قرار دارند و هیچ فرد سالمی در این رنج قرار ندارد و از سوی دیگر، دقیقا ۱۰۰ درصد افراد نرمال در رنج ۳۰-۷۰ قرار دارند و هیچ فرد بیماری در این بازه قرار ندارند. (شکل شماره ۲۳)





شکل شماره ۲۳- در شکل‌ها از بالا به پایین میزان کات پوینت در بازه ۷۰-۹۰ افزایش پیدا می‌کند؛ ولی حساسیت و ویژگی تست همچنان ۱۰۰ می‌ماند.

می‌توان با اطمینان گفت که این نوع تست‌ها تقریبا در دنیای واقعی وجود ندارند و اغلب تست‌ها از نوعی هستند که در ادامه توضیح داده خواهد شد. (یعنی بازه افراد سالم و مریض با هم همپوشانی دارد.)

مثال دوم

در این تست، برخلاف تست اول، رنج غلظت پروتئین در افراد سالم با افراد مریض همپوشانی دارد. به این صورت که رنج غلظت نرمال پروتئین در افراد سالم از ۷۰ تا ۱۰۰ واحد و رنج غلظت پروتئین در افراد مریض از ۹۰ تا ۱۱۰ واحد است. با کمی تفکر می‌توان دریافت که در چنین حالاتی کات آف پوینت باید در بازه همپوشانی دو بازه قرار بگیرد؛ زیرا اگر کات آف پوینت به بالاتر از این بازه افزایش پیدا کند، میزان ویژگی تغییر نخواهد کرد و همچنان برابر ۱۰۰ درصد خواهد بود؛ ولی میزان حساسیت کاهش پیدا می‌کند (نسبت به حالتی که کات آف پوینت برابر حد بالایی بازه همپوشانی منحنی‌ها باشد) و از طرف دیگر، در صورتی که کات آف پوینت پایین تر از بازه همپوشانی دو منحنی قرار بگیرد، میزان حساسیت همچنان ثابت و برابر ۱۰۰ خواهد ماند (همانند نقطه حد پایینی بازه همپوشانی) ولی ویژگی شروع به کاهش می‌کند. (شکل شماره ۲۴)

حال باید به بررسی دقیق نقطه کات پوینت پرداخته شود. اگر فرض شود که سه نقطه کات پوینت در بازه مورد نظر انتخاب شده‌اند، ۹۳، ۹۵ و ۹۷ :

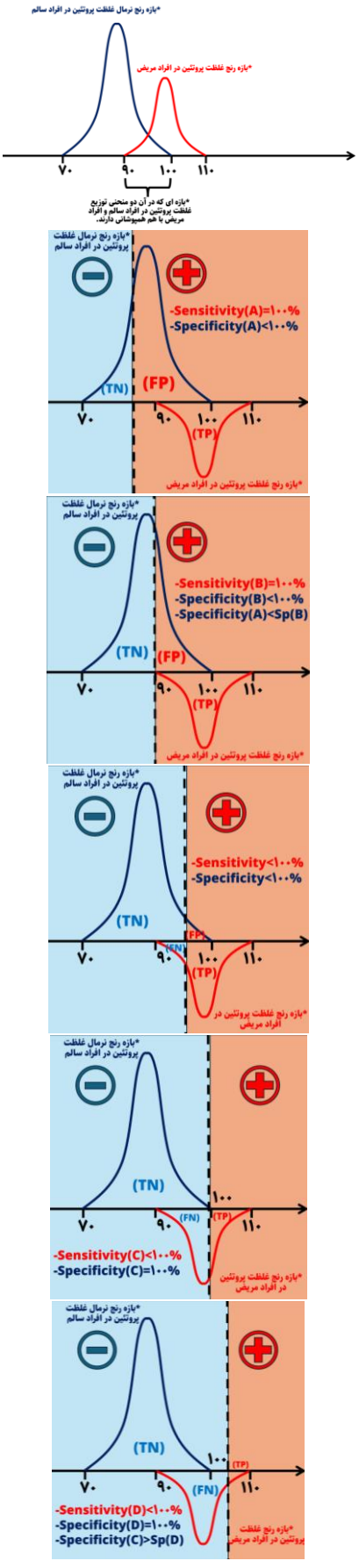
الف» در کات پوینت ۹۳، حدود ۸۵ درصد از افراد سالم میزان پروتئین خون کمتری از کات پوینت دارند و حدود ۹۵ درصد از افراد مریض نیز مقدار پروتئینی بیشتر از حد کات پوینت دارند. از این رو، ۸۵ درصد از افراد سالم تست منفی دارند و ویژگی ۸۵ درصد است و ۹۵ درصد از افراد بیمار تست مثبت دارند. بنابراین، حساسیت ۹۵ درصد خواهد بود.(شکل۲۵-الف)

ب» در کات پوینت ۹۵، دوباره حدود ۸۵ درصد از افراد سالم میزان پروتئین خون کمتری از کات پوینت دارند و حدود ۹۰ درصد از افراد مریض نیز پروتئین خون بیشتر از کات پوینت دارند. بنابراین، ویژگی همان ۸۵ درصد مانده ولی حساسیت به ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. با توجه به این اطلاعات می‌توان دریافت که حدود ۵ درصد از افراد مریض پروتئین خونی بین ۹۳ تا ۹۵ داشته‌اند؛ زیرا با تغییر کات پوینت از ۹۳ به ۹۵، میزان حساسیت ۵ درصد کاهش یافته. از بین این دو کات پوینت الف و ب، کات پوینت الف گزینه بهتری است؛ زیرا ویژگی برابری با کات پوینت دوم دارد؛ ولی حساسیتش بیشتر است.(شکل ۲۵-ب)

ج» در کات پوینت ۹۷، حدود ۹۰ درصد از افراد سالم میزان پروتئین خون کمتری از کات پوینت دارند و حدود ۹۰ درصد از افراد مریض نیز پروتئین خون بیشتر از کات پوینت دارند. بنابراین، ویژگی و حساسیت هردو برابر ۹۰ درصد خواهند بود. از آنجایی که با افزایش کات پوینت از ۹۵ به ۹۷، ویژگی حدود ۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین، حدود ۵ درصد از افراد سالم پروتئین خونی بین ۹۵ و ۹۷ داشته‌اند.

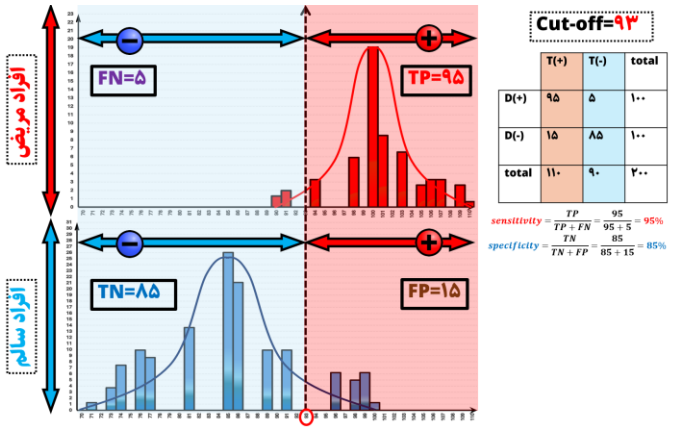
اینکه بین کات پوینت با حساسیت بالاتر و ویژگی کمتر (ب) و حساسیت کمتر و ویژگی بالاتر (ج) کدامیک انتخاب شود، بستگی به بار بیماری، هزینه درمان، بار مثبت کاذب و عوامل مختلف دیگری دارد.(شکل ۲۵-پ)

در شکل شماره ۲۶ نیز می‌توان مثال دیگری از تعیین نقطه کات آف در تست‌های کمی را مشاهده کرد. در این تست که فشار چشم اندازه گیری می‌شود، دامنه فشار چشم افراد سالم در حدود ۱۴ تا ۲۶ میلی متر جیوه و دامنه فشار چشم افراد دارای گلوکوما در حدود ۲۲ تا ۴۲ است. در این حالت، مطابق توضیحات داده شده، نقطه کات آف باید در بازه بین ۲۲ تا ۲۶ قرار بگیرد؛ زیرا دو بازه فشار چشم مربوط به افراد سالم و مریض در این بازه با هم همپوشانی

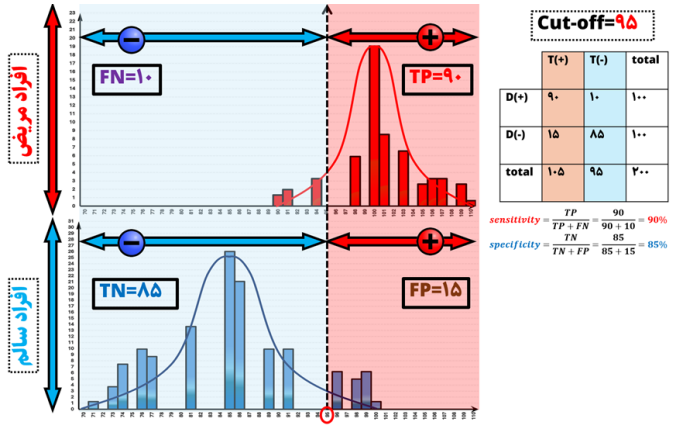


شکل شماره ۲۴- در این شکل از بالا به پایین نقطه کات آف افزایش پیدا می‌کند. در دو تصویر اول و دوم کات آف خارج از بازه همپوشانی قرارگرفته و در ۳ تصویر میانی کات آف درون بازه همپوشانی قرار دارد.

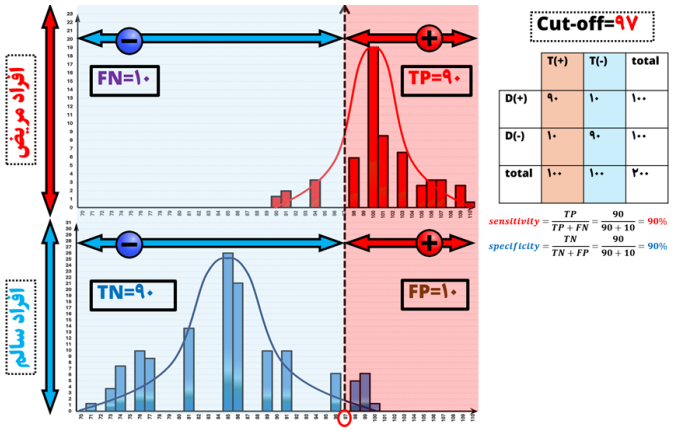
دارند. در ابتدای سمت چپ این بازه، یعنی در فشار ۲۲ میلی مترجیوه، قرارگرفتن نقطه کات آف موجب ایجاد حساسیت ۱۰۰ درصدی شده و در نقطه پایان سمت راست این بازه یعنی ۲۶ میلی متر جیوه قرار گرفتن نقطه کات آف موجب ایجاد ویژگی ۱۰۰ درصدی می‌شود. خارج از این بازه همپوشانی مقادیر یکی از این مقیاس‌ها ثابت مانده و مقدار دیگری کاهش پیدا می‌کند.



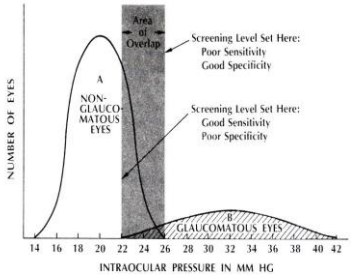
شکل ۲۵-الف



شکل۲۵-ب



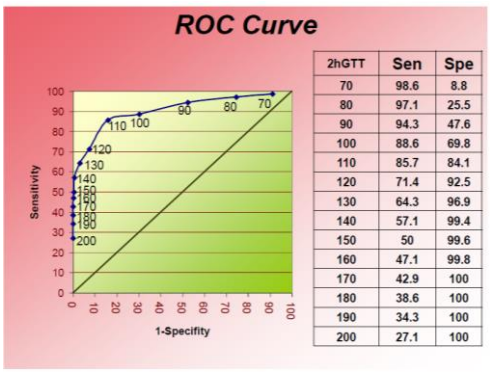
شکل ۲۵-پ



شکل شماره ۲۶

منحنی ROC curve

همانطورکه قابل ملاحظه می‌باشد، در تست‌های کمی که دو توزیع افراد سالم و مریض با هم همپوشانی دارند، با افزایش نقطه کات پوینت حساسیت کاهش و ویژگی افزایش یافته و از سوی دیگر، با کاهش نقطه کات پوینت حساسیت افزایش و ویژگی کاهش یافته. بنابراین، در چنین حالتی بین حساسیت و ویژگی یک معامله یا trade-off وجود دارد. از این رو، در صورت رسم حساسیت هر نقطه و ویژگی همان نقطه به ترتیب بر روی محورهای عمودی و افقی یک نمودار، نمودار شکل نزولی خواهد داشت. بااین حال، برای آنالیز تست‌های کمی در اپیدمیولوژی مستقیما از این نمودار استفاده نمی‌کنند؛ بلکه آن را مقداری تغییر می‌دهند. به این شکل که حساسیت در هر نقطه از کات آف رت (در محور عمودی) بر حسب متمم ویژگی (1-Specificity) در همان نقطه کات آف رسم می‌شود. همانطور که می‌توان انتظار داشت، این نمودار باید شکل صعودی داشته باشد؛ چراکه مولفه محور افقی نسبت به حالت قبل معکوس شده و نمودار نزولی نیز باید معکوس و به فرمت صعودی تبدیل شود. با این حال، حائز اهمیت می‌باشد که این نمودار الزاما شکل ارتباط مستقیم خطی را ندارد و اندکی به سمت بالا برآمده و حالت منحنی دارد. به این منحنی، ROC curve گفته می‌شود. (شکل شماره ۲۷)



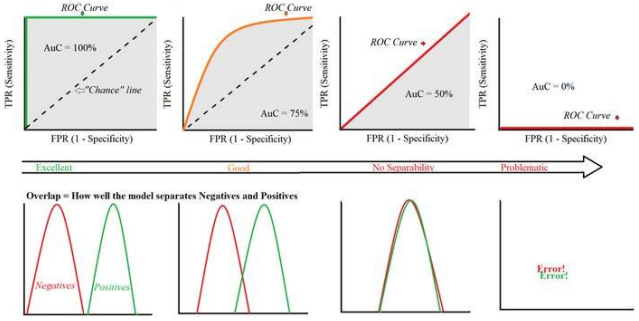
2hGTT	Sen	Spe
70	98.6	8.8
80	97.1	25.5
90	94.3	47.6
100	88.6	69.8
110	85.7	84.1
120	71.4	92.5
130	64.3	96.9
140	57.1	99.4
150	50	99.6
160	47.1	99.8
170	42.9	100
180	38.6	100
190	34.3	100
200	27.1	100

شکل شماره ۲۷-ROC curve

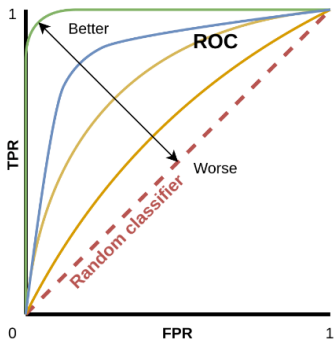
این منحنی در تعیین برتری تست‌های کمی بر یکدیگر بسیار کاربرد دارد؛ به این صورت که: (شکل شماره ۲۸ و ۲۹)

الف» هرچه منحنی ایجاد شده به نمودار خطی ارتباط مستقیم بین Sensitivity و 1-Specificity نزدیکتر باشد (یعنی به خط Sn=1-Sp نزدیکتر باشد)، تست بدتری خواهد بود؛ زیرا در این حالت همپوشانی بین دو توزیع داده مربوط به افراد مریض و سالم زیاد است و در صورتی که منحنی ROC کاملا بر خط مورد نظر منطبق شود، دو توزیع مورد نظر داده‌های مورد ارزیابی برای افراد سالم و مریض کاملا بر هم همپوشان خواهند شد. در این حالت، اصطلاحا گفته می‌شود که تست به صورت رندوم انجام شده است.

ب» از سوی دیگر، هرچه که منحنی از خط مورد نظر دورتر باشد و دربه مستطیلی که بوسیله اضلاع Sensitivity=1 و 1-Specificity=1 نزدیکتر باشد و دو خط عمودی و افقی منحنی بر هم منطبق شوند، تست از لحاظ آماری مناسب‌تر خواهد بود؛ زیرا در این حالت دو توزیع داده‌ها بین گروه افراد سالم و مریض از هم تقریبا فاصله و همپوشانی اندکی دارند. در حالتی که منحنی کاملا بر مستطیل مذکور منطبق شود، دو توزیع داده‌های افراد سالم و مریض کاملا از هم جدا خواهند بود. در این حالت گفته می‌شود که accuracy تست ۱۰۰ درصدی است.



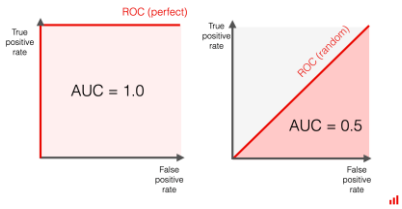
شکل شماره ۲۸-توزیع داده‌ها بین دو گروه افراد سالم و مریض در شکل پایین و نمودار ROC curve متناظر با تست کمی آنها



شکل شماره ۲۹- با نزدیک‌تر شدن دو خط عمودی و افقی منحنی به هم و نزدیکتر شدن منحنی به مستطیل کیفیت تست کمی افزایش پیدا می‌کند.

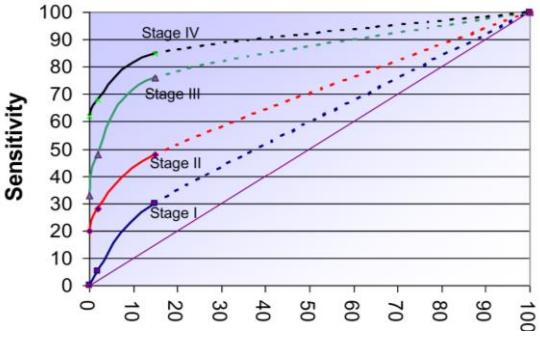
یکی از راه‌هایی که می‌توان به صورت کمی بهتر بودن یک تست کمی را از طریق ROC curve مشخص کرد، این است که نسبت درصد مساحت زیر منحنی به مساحت مستطیل مذکور محدودشده بین خط عمودی 1-Sp=1 و خط افقی Sn=1 را محاسبه نمود. در صورتی که این نسبت به ۱۰۰ درصد نزدیکتر باشد، یعنی تست accuracy بالاتری داشته است و هرچه این نسبت به ۵۰ درصد نزدیکتر شود، یعنی تست رندوم تر بوده است. (شکل شماره ۳۰) قابل توجه می‌باشد که در صورتی که نسبت این مساحت کمتر از ۵۰ درصد بشود، یعنی وقتی منحنی به صورت معکوس در زیر خط مستقیم رسم شده باشد، احتمالا بدلیل اشتباهات تستی و آزمایشی مانند جابجا در نظر گرفتن حساسیت و ویژگی بوده است. (در حالت عادی هیچوقت رخ نمی‌دهد.)

به مساحت زیر نمودار ROC curve، Area Under Curve (AUC) گفته می‌شود.



شکل شماره ۳۰-Area Under Curve (AUC)

نکته: با پیشرفت استیج بیماری مزمن، میزان فاکتورهای مورد اندازه‌گیری در تست‌های آماری افراد مریض با افراد سالم تفاوت بیشتری خواهد کرد. (برای مثال، فرض شود میانگین میزان ترشح یک فاکتور سرطانی در فاز های پایانی آن سرطان نسبت به فاز های اولیه آن سرطان بیشتر است) و از این رو، بدلیل کاهش همپوشانی منحنی توزیع داده‌های بدست آمده از افراد سالم و مریض، منحنی ROC curve در مراحل پایانی بیشتر به سمت بالا تحدب خواهد یافت و مستطیلی‌تر می‌شود. (شکل شماره ۳۱) از این رو، در استیج‌های نهایی بیماری‌های مزمن accuracy & validity در تفکیک افراد سالم و بیمار از هم بیشتر خواهد شد.



شکل شماره ۳۱

نکته: دقت شود که در تعیین معیار برتری یک تست غربالگری بر تست غربالگری دیگر، علاوه بر داده‌های بدست آمده از ROC curve، سایر پارامترها مانند میزان هزینه‌بر بودن، سرعت انجام تست، سهولت انجام تست، میزان آسیب رسانی تست به افراد و مهم‌تر از همه مسئله وجود تبعیض عدالت اجتماعی در دسترسی عموم به تست نیز مهم است و باید با توجه به تمام این فاکتورها؛ بهترین تست را انتخاب کرد.

تعیین کات پوینت در معامله حساسیت و ویژگی

همانطور که اشاره شد، در تست‌های دارای داده‌های همپوشان بین افراد سالم و مریض حساسیت و ویژگی با هم در معامله و تضاد هستند. بنابراین، در شرایطی که حساسیت اهمیت بیشتری دارد، باید کات پوینت پایین‌تر را انتخاب کرد و در شرایطی که ویژگی اهمیت بیشتری برای کادر درمان دارد، باید کات پوینت بالاتر را انتخاب کرد. حال اینکه در هر شرایط کدام‌یک از این دو معیار برای کادر درمان اهمیت بیشتری دارد، به فاکتورهای زیر بستگی دارد:

الف» در شرایطی که بیماری بسیار اهمیت دارد و خطرناک است، باید از میس شدن تشخیص آن در غربالگری اجتناب کرد. بنابراین، در این حالت حساسیت باید به بالاترین حد ممکن خود برسد. در این حالت، اگر ویژگی پایین بیاید و تعدادی از افراد سالم مثبت گزارش شوند، اشکال چندانی ندارد؛ زیرا هدف این بوده است تا تمام افراد دچار بیماری در زودترین حالت ممکن مثبت تشخیص داده شوند و وارد مرحله درمان شوند.

ب» بار اجتماعی و اقتصادی مثبت، کاذب بودن برای افراد نیز شاخص مهمی است. برای مثال، ممکن است هزینه درمانی و اجتماعی (مثلا ابتلا به ایدز) که بر دوش افراد سالمی که به اشتباه مریض تشخیص داده می‌شوند، بسیار زیاد باشد. از این رو، در چنین حالاتی باید با صرف هزینه کاهش حساسیت، ویژگی را به بیشترین حد ممکن خود رساند تا به اشتباه افراد سالم، بیمار تشخیص داده نشوند و زندگی آنها از بین برده نشود.

ج» میزان تکرارپذیری تست، برای مثال، می‌توان به اندازه‌گیری فشار چشم کودکان اشاره کرد که در آن اندازه‌گیری می‌تواند دوباره انجام شود؛ بدون اینکه هزینه گزافی برای فرد (اعم از حمل و نقل) داشته باشد. در این حالت، دوباره می‌توان تست را انجام داد تا از نتیجه آن مطمئن شد. در غیر اینصورت، ممکن است بیمار دچار مشکلات سلامتی جبران ناپذیری شود.

د» میزان شیوع بیماری، در حالتی که شیوع بیماری زیاد باشد، نیاز به انجام تست‌های با حساسیت بالاتر است؛ برای مثال، اگر در یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری، یک بیماری شیوع یک درصدی داشته باشد، در این صورت، اگر حساسیت تست ما ۹۰ درصد باشد، از ۱۰ فرد مریض موجود در جامعه ۹ نفر را به درستی مثبت تشخیص و نجات داده و یک فرد مریض هم از دست می‌رود. حالا اگر شیوع بیماری در جامعه ۱۰ درصد شود، در این حالت از ۱۰۰ فرد مریض ۹۰ فرد نجات پیدا خواهند کرد و ۱۰ نفر فوت می‌کنند. بنابراین، باید در این حالتی که شیوع افزایش پیدا کرده است، حساسیت هم بالاتر برود تا دوباره فقط ۱ فرد از دست داده شود؛ یعنی حساسیت به ۹۹ درصد افزایش پیدا کند.

تست‌های چندگانه متوالی و موازی (Sequential and Simultaneous multiple testing)

یک تست با حساسیت بالا و ویژگی پایین (حساسیت ۸۰ درصدی و ویژگی ۷۵ درصدی) و تست دیگری با حساسیت پایین و ویژگی بالا (ویژگی ۸۰ درصدی و حساسیت ۷۰ درصدی) در اختیار است. برای اینکه بتوان از میزان بالای حساسیت و ویژگی هردو تست بهره‌مند شد، باید دو تست با هم ترکیب شوند. ترکیب کردن دو تست غربالگری با هم به دو روش انجام می‌شود:

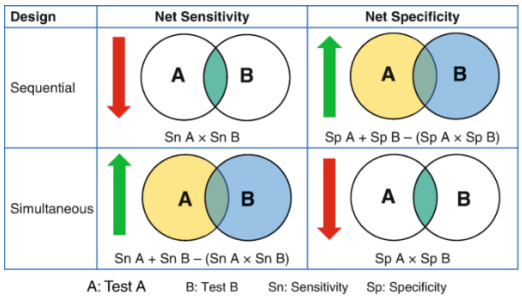
الف» روش متوالی (Sequential or two steps testing)

بیماری‌هایی با این نوع روش ترکیب تست سنجیده می‌شوند که معمولا کشنده و خطرناک نیستند. در این روش، افراد وارد دو مرحله متوالی از تست می‌شوند و در صورتی که در هردو مرحله نتیجه مثبت بگیرند، به عنوان بیمار تلقی خواهند شد. در صورتی که فرد حداقل یک جواب منفی در یکی از تست‌ها دریافت کند، به عنوان فرد سالم تلقی خواهد شد؛ مگر در مواردی نادری که بیماری بسیار کشنده باشد که البته در این حالت، هر فردی که حداقل یک جواب مثبت گرفته باشد، به عنوان مریض در نظر گرفته می‌شود. با محاسبات ریاضی می‌توان دریافت که مثبت بودن جواب دو تست از یکدیگر مستقل است و تاثیری بر روی هم ندارند. از این رو، حساسیت تست ترکیب شده متوالی برابر ضرب حساسیت دو تست قبلی است. ویژگی نیز در این حالت از قانون جمع پیروی می‌کند؛ به این صورت که ویژگی تست ترکیب شده جدید برابر جمع ویژگی‌های قبلی منهای ضرب آنها است. در تست‌های متوالی

حساسیت کلی نسبت به هرکدام از تست‌های تکی کاهش پیدا کرده؛ ولی ویژگی کل نسبت به هرکدام از تست‌های تکی افزایش پیدا می‌کند. (شکل شماره ۳۲)

ب» روش موازی (Simultaneous)

در این روش، همه تست‌ها با هم در یک نمونه انجام نمی‌شوند؛ برای مثال، می‌توان به تست‌های انجام شده بر روی نمونه خون اشاره کرد که در آن همه تست‌ها همزمان بر روی نمونه انجام نمی‌شوند. در این حالت، ممکن است پزشک درخواست تستی را بدهد که در صورت مثبت شدن فرد را سریعا به بیمارستان منتقل کند و در صورت منفی شدن، صبر می‌کند تا نتیجه تست بعدی هم بیاید. در صورتی که نتیجه بعدی هم منفی شد، فرد سالم تلقی می‌شود. از این رو، هرکس در این روش ترکیب حداقل یک نتیجه مثبت داشته باشد، بیمار تلقی خواهد شد. در این حالت، ویژگی تست ترکیب شده جدید برابر با ضرب ویژگی تست‌های قبلی است؛ ولی حساسیت همانند ویژگی در تست قبل از قانون جمع پیروی می‌کند. در این حالت، برعکس حالت قبل ویژگی نسبت به حالت تکی کاهش و حساسیت افزایش پیدا می‌کند. (شکل شماره ۳۲)

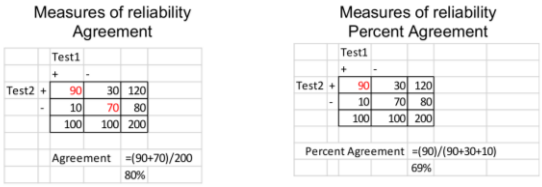


شکل شماره ۳۲

ارزیابی Reliability در انجام تست های چندگانه

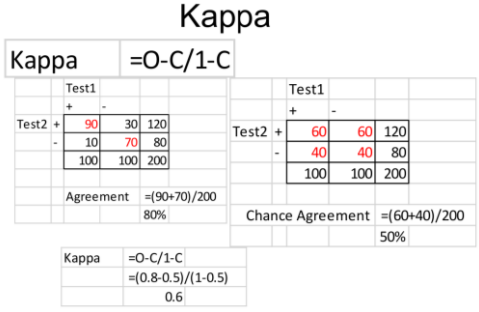
همانطور که در ابتدای جلسه توضیح داده شد، reliability یا تکرارپذیری میزان تنوع در نتایج دفعات مختلف انجام یک تست بر روی یک فرد است. برای مثال، در سنجش میزان reliability یک تست، تست دوبار بر روی یک فرد یا بار دوم بر روی افراد مشابه دیگر تکرار و نتایج آن به صورت جدول دو در دو ثبت می‌شود، مثبت یا منفی بودن نتیجه تست اول در محور افقی و مثبت یا منفی بودن نتیجه تست دوم در محور عمودی قرار دارد.

برای اینکه بتوان با جدول دو در دو میزان این تکرار پذیری را اندازه گیری کرد، باید از معیار agreement بهره برد. برای اندازه‌گیری این معیار باید تعداد نتایجی که در هردو دفعه یکسان شده‌اند (هردو دفعه مثبت یا هردو دفعه منفی) را بر روی کل دفعات تکرار تقسیم کنیم. (شکل شماره ۳۲) با این حال زمانی که جواب دو تست از هم بسیار متفاوت باشد باید از معیار دیگری به نام percent agreement استفاده کرد، تفاوت این معیار این است که تعداد مواردی که در آنها نتیجه دو تست هردو مثبت بوده است در صورت کسر و در مخرج کسر تعداد کل مواردی که حداقل یک جواب مثبت داشته‌اند (یک یا دو جواب مثبت) ثبت می‌گردد. (شکل شماره ۳۳)



شکل شماره ۳۳-نحوه محاسبه دو آماره agreement و Chance agreement

در نهایت می‌توان از مقیاس agreement برای محاسبه آماره دیگری به نام آماره KAPPA استفاده کرد. برای محاسبه آماره باید حالتی را در نظر بگیریم که در آن دو تست به صورت مستقل از هم عمل کرده‌اند و در آن حالت agreement را با توجه به قوانین ذکر شده حساب کرد. به این نوع agreement، Chance agreement (توافق شانسی) گفته می‌شود (ابتدا agreement **کلی** محاسبه می‌شود (درصد توافق مشاهده‌شد). سپس فرض می‌کنیم دو تست مستقل از هم عمل کرده‌اند. در این حالت، بخشی از agreement به‌طور اجتناب‌ناپذیر ناشی از **تصادف** است که این بخش همان Chance agreement است) سپس agreement در حالت غیر مستقل و واقعی دو تست محاسبه می‌شود. در نهایت در مخرج کسر کاپا، ۱۰۰ درصد توافق درست منهای ۵۰ درصد توافق شانسی می‌شود و در صورت نیز agreement از Chance agreement کسر می‌شود (شکل شماره ۳۴). دامنه مقدار کاپا از ۱− تا ۱+ است؛ $\kappa = 1$ بیانگر توافق کامل، $\kappa = 0$ نشان‌دهنده توافق صرفاً شانسی و مقادیر منفی حاکی از توافقی کمتر از انتظار شانسی است.



شکل شماره ۳۴

نکته: از بین سه تست ذکر شده، کاپا معتبرترین آماره است. بعد از این آماره، نزدیک‌ترین تست به معتبر تست percent agreement است؛ درحالیکه ساده‌ترین تست agreement محسوب می‌شود

نمونه سوالات

سوالات

۱) کدام تعریف ارایه شده از حساسیت یک آزمون غربالگری صحیح است؟ (کوییز ۱۴۰۱)

الف) احتمال مثبت بودن تست در بیماران

ب) احتمال منفی بودن تست در افراد سالم

ج) فراوانی موارد بیماری در افراد تست مثبت

د) فراوانی افراد سالم در افراد تست منفی

۲) اگر حساسیت یک آزمون غربالگری دو برابر آزمون غربالگری دیگر باشد، آنگاه ... (کوییز ۱۴۰۱)

الف) ارزش اخباری مثبت این آزمون تقریباً دو برابر دیگری است.

ب) ویژگی این آزمون تقریباً نصف دیگری است.

ج) ویژگی این آزمون نیز تقریباً دو برابر دیگری است.

د) ارزش اخباری منفی این آزمون تقریباً دو برابر دیگری است.

۳) کدام معیار در تعیین نقطه برش یک آزمون غربالگری کمی بر اساس پروتئین های کشف شده در خون بیماران در مورد بیماری سرطان سینه بیش از موارد دیگر اهمیت دارد؟ (کوییز ۱۴۰۱)

الف) بالاترین ویژگی ب) سطح زیر نمودار ج) بالاترین حساسیت د) بالاترین درستی

۴) در غربالگری یک بیماری در یک جامعه از یک آزمون با حساسیت و ویژگی ۹۰ درصد استفاده شده است. شیوع بیماری در جامعه چند درصد باشد تا ارزش اخباری مثبت آزمون نیز ۹۰ درصد باشد؟ (کوییز ۱۴۰۱)

الف) ۵۰ ب) ۱۰۰ ج) ۴۵ د) ۹۰

۵) در مورد بیماری کم کاری تیرویید هر قدر که نقطه برش برای آزمون T Free ۴بالاتر در نظر گرفته شود .... (کوییز ۱۴۰۱)

الف) انتظار می رود ویژگی بیشتر شود.

ب) ممکن است حساسیت یا ویژگی هر یک افزایش یابد.

ج) انتظار می رود تنها ارزش اخباری منفی افزایش یابد.

د) انتظار می رود حساسیت بیشتر شود.

۶) در یک مطالعه ۸۰۰ فرد سالم مورد بررسی توسط یک آزمون غربالگری سریع کووید ۱۹ قرار گرفته و ۴۰ مورد نتیجه مثبت گزارش شده است. کدام نتیجه گیری صحیح است؟ (کوییز ۱۴۰۱)

الف) ویژگی آزمون ۹۵ درصد است.

ب) حساسیت آزمون ۹۵ درصد است.

ج) درستی آزمون ۹۵ درصد است.

د) ارزش اخباری مثبت آزمون ۹۵ درصد است.

۷) **در یک مطالعه ۴۰۰ نفر بررسی شده‌اند. در این مطالعه شیوع بیماری ۲۵ درصد و شیوع نتیجه مثبت آزمون ۳۰ درصد بوده است. کدام نتیجه گیری صحیح است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) درستی آزمون حداکثر ۹۵ درصد است.

ب) ویژگی آزمون حداکثر ۹۰ درصد است.

ج) ارزش اخباری منفی آزمون حداکثر ۹۰ درصد است.

د) حساسیت آزمون حداکثر ۸۰ درصد است.

۸) **در یک غربالگری از دو آزمون به ترتیب با حساسیت و ویژگی ۶۵ و ۶۵ درصد برای آزمون اول و ۷۰ و ۶۰ درصد برای آزمون دوم می توان استفاده کرد. حداکثر حساسیت برای تشخیص بیماری با استفاده از این دو آزمون چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۸۵ ب) ۸۹/۵ ج) ۷۵/۸ د) ۱۰۰

۹) **در یک مطالعه بر روی ۱۲۰ لام پاتولوژیست اول ۷۵ و پاتولوژیست دوم ۸۰ لام را مثبت ارزیابی کرده‌اند و مابقی لام‌ها را منفی اگر این دو پاتولوژیست ۷۰ لام را مشترکا مثبت ارزیابی کرده باشند مقدار آماره کاپا در این مطالعه بین دو پاتولوژیست چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۵۲/۷ ب) ۷۲/۷ ج) ۸۲/۷ د) ۶۲/۷

۱۰) **در یک مطالعه بر روی ۱۲۰ لام پاتولوژیست اول ۷۵ و پاتولوژیست دوم ۸۰ لام را مثبت ارزیابی کرده‌اند و مابقی لام‌ها را منفی اگر این دو پاتولوژیست ۷۰ لام را مشترکا مثبت ارزیابی کرده باشند مقدار درصد توافق در این مطالعه بین دو پاتولوژیست چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۸۲/۴ (عدد درستش ۸۷/۵ هست) ب) ۷۲/۴

ج) ۶۲/۴ د) ۵۲/۴

۱۱) **در یک غربالگری از دو آزمون به ترتیب با حساسیت و ویژگی ۶۵ و ۶۵ درصد برای آزمون اول و ۷۰ و ۶۰ درصد برای آزمون دوم می توان استفاده کرد. در شرایط حداکثر حساسیت برای تشخیص بیماری با استفاده از این دو آزمون ویژگی چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۵۹ ب) ۳۹ ج) ۴۹ د) ۶۹

۱۲) **در یک مطالعه بر روی ۱۲۰ لام پاتولوژیست اول ۷۵ و پاتولوژیست دوم ۸۰ لام را مثبت ارزیابی کرده‌اند و مابقی لام‌ها را منفی اگر این دو پاتولوژیست ۷۰ لام را مشترکا مثبت ارزیابی کرده باشند مقدار درصد توافق در این مطالعه بین دو پاتولوژیست چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۵۷/۵ ب) ۸۷/۵ ج) ۷۷/۵ د) ۶۷/۵

۱۳) **در یک غربالگری از دو آزمون به ترتیب با حساسیت و ویژگی ۶۵ و ۶۵ درصد برای آزمون اول و ۷۰ و ۶۰ درصد برای آزمون دوم می توان استفاده کرد. حداکثر ویژگی برای تشخیص بیماری با استفاده از این دو آزمون چند درصد است؟ (کوییز ۱۴۰۱)**

الف) ۹۶ ب) ۸۶ ج) ۶۶ د) ۷۶

۱۴) در یک مطالعه ۷۰۰ لام توسط دو پاتولوژیست بررسی شده است و پاتولوژیست اول ۳۰۰ و پاتولوژیست دوم ۳۵۰ لام را مثبت تشخیص داده است. اگر هر دو پاتولوژیست ۲۹۰ لام را به طور مشترک مثبت ارزیابی کرده باشند، مقدار آمار کاپا در مورد توافق این دو پاتولوژیست چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۹۰ ب) ۸۵ ج) ۸۰ د) ۷۵

۱۵) به منظور غربالگری یک بیماری دو آزمون در دسترس است. اولی با حساسیت و ویژگی ۸۰ درصد و دومی با حساسیت ۸۵ و ویژگی ۷۵ درصد. اگر هدف تشخیص بیماری با بالاترین حساسیت باشد، ویژگی ترکیب آزمون‌ها در این حالت چند درصد خواهد بود؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۹۷ ب) ۹۵ ج) ۶۸ د) ۶۰

۱۶) حساسیت یک آزمون غربالگری ... (بهمن ۱۴۰۱)

الف) فراوانی افراد بیمار در گروه با نتیجه مثبت آزمون است.

ب) فراوانی افراد سالم در گروه با نتیجه منفی آزمون است.

ج) فراوانی نتیجه مثبت آزمون در افراد بیمار است.

د) فراوانی نتیجه منفی آزمون در افراد سالم است.

۱۷) در یک مطالعه ۴۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفته و تعداد نتایج مثبت آزمون در ۴۵۰ مورد بوده است. نتیجه مثبت آزمون در افراد سالم معادل ۷۰ نفر بوده باشد. حساسیت آزمون چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) قابل محاسبه نیست. ب) ۱۰۰ ج) ۹۰ د) ۸۰

۱۸) در یک مطالعه ۴۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گفته و تعداد نتایج مثبت آزمون در ۴۵۰ مورد بوده است. نتیجه مثبت آزمون در افراد سالم معادل ۷۰ نفر بوده باشد. ارزش اخباری مثبت آزمون چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) قابل محاسبه نیست. ب) ۹۱ ج) ۸۱ د) ۷۱

۱۹) در خصوص منحنی ROC کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) در مورد انواع آزمون های غربالگری کمی و کیفی قابل ترسیم است.

ب) حساسیت در برابر ویژگی در نقاط برش مختلف تعیین شده و ترسیم می شود.

ج) خط مورب در این نمودار همان حد ۵۰ درصد تعیین کننده حداقل اعتبار آزمون است.

د) بهترین نقطه برش از نظر بالینی همان نقطه نزدیک ترین به نقطه ۰ و ۱۰۰ نمودار است.

۲۰) در حال حاضر مواردی از تب دانگ در کشور مشاهده شده و غربالگری افراد به منظور جداسازی و اقدامات اولیه درمانی مطرح است. آزمون غربالگری احتمالی برای این بیماری باید حداقل چه ویژگی داشته باشد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) حساسیت و ویژگی بالا ب) حساسیت بالا

ج) ویژگی بالا د)دقت بالا

۲۱) ارزش اخباری مثبت یک آزمون غربالگری... (بهمن ۱۴۰۱)

الف) با افزایش حساسیت افزایش می یابد.

ب) با افزایش ویژگی افزایش می یابد.

ج) با کاهش شیوع بیماری افزایش می یابد.

د) با ارزش اخباری منفی آزمون نسبت عکس دارد.

۲۲) آماره کاپا ... (مهر ۱۴۰۲)

الف) میزان توافق بین دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است.

ب) میزان توافق بیش از شانس بین دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است.

ج) سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق ممکن است.

د) سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق غیر شانسی ممکن است.

۲۳) در غربالگری یک بیماری بسیار کشنده که قابل درمان در هنگام تشخیص زودهنگام است، دو آزمون یکی با حساسیت ۸۲ و ویژگی ۷۵ درصد و دیگری با حساسیت ۸۶ و ویژگی ۷۶ درصد. ویژگی رویکردی که برای غربالگری این بیماری با استفاده از این دو آزمون ممکن است، چند درصد خواهد بود؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) قابل محاسبه نیست. ب) ۵۷ ج) ۶۷ د) ۷۷

۲۴) در یک مطالعه ۲۰۰ نمونه توسط دو دستگاه ارزیابی شده است. نتیجه در مورد دستگاه اول در ۹۰ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ و در مورد دستگاه دوم در ۹۵ درصد موارد بالاتر از ۱۰۰ گزارش شده است. اگر این دو دستگاه در ۸۰ درصد از موارد نتیجه مشابه بالاتر از ۱۰۰ داشته باشند، میزان درصد توافق بین نتیجه این دو دستگاه چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) غیر ممکن است. ب) ۸۵ ج) ۹۵ د) ۹۷/۵

۲۵) اگر شیوع بیماری در یک مطالعه به منظور برآورد حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری دو برابر شود... (مهر ۱۴۰۲)

الف) ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در هر شرایطی بیشتر می شود.

ب) حساسیت آزمون بیشتر می شود.

ج) ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون در همان مطالعه بیشتر می شود.

د) ویژگی آزمون بیشتر می شود.

۲۶) در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم اما مشکوک به بیماری در محدود ۹۰ تا ۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. با توجه به اینکه این بیماری یک بیماری خود ایمنی با عوارض متعدد و قابل کنترل با داروهای سرکوبگر ایمنی است، بهترین نقطه برش به منظور تشخیص بیماران کدام مقدار خواهد بود؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر ب) ۱۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

ج) ۲۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر د) ۳۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر

۲۷) در یک بررسی مشخص شده است که یک پروتئین خاص در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس در محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ نانوگرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد سالم در محدود ۷۰ تا ۹۰ نانوگرم بر دسی لیتر است. این آزمون در غربالگری بیماران مشکوک به لوپوس ... (مهر ۱۴۰۲)

الف) می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد و ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود.

ب) می تواند با حساسیت ۱۰۰ درصد اما ویژگی قابل قبول استفاده شود.

ج) می تواند با حساسیت قابل قبول اما ویژگی ۱۰۰ درصد استفاده شود.

د) ممکن است در غربالگری بیماران مشکوک به بیماری لوپوس اساساً آزمون مناسبی نباشد.

۲۸) ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون ... (مهر ۱۴۰۲)

الف) احتمال مثبت شدن نتیجه آزمون به شرط بیمار بودن است.

ب) احتمال مثبت شدن نتیجه ازمون به شرط سالم بودن است.

ج) احتمال بیمار بودن به شرط مثبت شدن نتیجه آزمون است.

د) احتمال بیمار بودن به شرط منفی شدن نتیجه آزمون است.

۲۹) در یک بررسی بر روی ۲۰۰ بیمار و ۴۰۰ فرد سالم حساسیت و ویژگی آزمون غربالگری ۹۵ و ۶۵ درصد محاسبه شده است. استفاده از این آزمون در کدام جمعیت زیر بالاترین ارزش اخباری مثبت را به همراه خواهد داشت؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) جامعه با شیوع ۷۰ درصد

ب) جامعه با شیوع ۶۰ درصد

ج) جامعه با شیوع ۵۰ درصد

د) در هر جامعه ارزش اخباری نتیجه یکسانی خواهد داشت.

۳۰) در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. اگر میزان حساسیت بیماری ۹۰ درصد باشد و شیوع بیماری در افراد مورد مطالعه ۵۰ درصد بوده باشد. ویژگی آزمون چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۵۰ ب) ۶۰ ج) ۷۰ د) ۸۰

۳۱) در یک بررسی مشخص شده است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. کدام نتیجه گیری صحیح است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) حداکثر میزان مورد انتظار از حساسیت این آزمون ۷۰ درصد است.

ب) حداکثر میزان مورد انتظار از ویژگی این آزمون ۷۰ درصد است.

ج) حداکثر میزان مورد انتظار از ارزش اخباری مثبت آزمون ۷۰ درصد است.

د) هیچ نتیجه گیری قابل استنتاج نیست.

۳۲) در استفاده از آزمون های متوالی یا موازی در غربالگری یک بیماری با شیوع حدود ۵ در ده هزار نفر، کدام آزمون باید ابتدا انجام شود و چرا؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) آزمون دارای حساسیت بالاتر با توجه به هزینه

ب) آزمون دارای حساسیت بالاتر با توجه به اهمیت تشخیص بیماری

ج) آزمون دارای ویژگی بالاتر با توجه به اهمیت عدم انجام آزمون غیر ضروری

د) آزمون دارای ویژگی بالاتر با توجه به هزینه

پاسخنامه

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
الف	د	ج	الف	الف	الف	الف	ب	ب	الف	ب	ب	ب	ج	د	ج
۱۷	**۱۸**	**۱۹**	**۲۰**	**۲۱**	**۲۲**	**۲۳**	**۲۴**	**۲۵**	**۲۶**	**۲۷**	**۲۸**	**۲۹**	**۳۰**	**۳۱**	**۳۲**
د	د	ج	ب	ب	د	ب	الف	ج	ب	د	ج	الف	الف	د	ج